NGUYỄN LƯU TẤN SANG – VŨ NGỌC SƠN – ĐỖ XUÂN TRÍ

CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

2022 – 2027

TP. HCM

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài : "HỆ THỐNG QUẢN LÝ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ CỨU TRỢ THIÊN TAI"

Giáo viên hướng dẫn : THS. TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC

Nhóm sinh viên thực hiện :

Mã SV: N22DCCN068 Họ và tên: Nguyễn Lưu Tấn Sang

Mã SV: N22DCCN071 Họ và tên: Vũ Ngọc Sơn

Mã SV: N22DCCN088 Họ và tên: Đỗ Xuân Trí

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài : "HỆ THỐNG QUẢN LÝ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP VÀ CỨU TRỢ THIÊN TAI"

Giáo viên hướng dẫn : THS. TRƯƠNG THỊ MỸ NGỌC

Nhóm sinh viên thực hiện :

Mã SV: N22DCCN068 Họ và tên: Nguyễn Lưu Tấn Sang

Mã SV: N22DCCN071 Họ và tên: Vũ Ngọc Sơn

Mã SV: N22DCCN088 Họ và tên: Đỗ Xuân Trí

TP. HỒ CHÍ MINH, NĂM 2026

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2026

PHÊ DUYỆT, GIAO NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

1. Tên đề tài: Hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai.

2. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trương Thị Mỹ Ngọc.

3. Ngành: Công nghệ thông tin; **Chuyên ngành:** Công nghệ phần mềm.

4. Nhóm sinh viên thực hiện:

STT	Mã SV	Họ và tên	Lớp
1	N22DCCN068	Nguyễn Lưu Tấn Sang	D22CQCNPM01-N
2	N22DCCN071	Vũ Ngọc Sơn	D22CQCNPM01-N
3	N22DCCN088	Đỗ Xuân Trí	D22CQCNPM01-N

5. Nội dung nhiệm vụ:

- Khảo sát nghiệp vụ tiếp nhận yêu cầu trợ giúp khẩn cấp, điều phối đội ứng cứu và quản lý cứu trợ hiện vật; xác định tác nhân, yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Phân tích, thiết kế kiến trúc hệ thống gồm các dịch vụ quản lý tài khoản, ứng cứu và hậu cần cứu trợ; thiết kế cơ sở dữ liệu có hỗ trợ dữ liệu vị trí.
- Xây dựng phần máy chủ, ứng dụng Web và ứng dụng di động cho người dân, đội cứu hộ, điều phối viên, quản lý vận hành và quản trị viên.
- Kiểm thử, triển khai bản trình diễn; hoàn thiện quyển báo cáo, tài liệu đặc tả, thiết kế, ca kiểm thử, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn sử dụng.

6. Sản phẩm cần nộp: quyển đồ án tốt nghiệp, bản tóm tắt, mã nguồn và bản trình diễn hệ thống.

PHÊ DUYỆT TRƯỞNG KHOA	GIAO NHIỆM VỤ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	NHẬN NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
	ThS. Trương Thị Mỹ Ngọc	

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài quản lý ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, nhóm có dịp vận dụng kiến thức đã học vào một bài toán đòi hỏi nhiều bên phối hợp. Từ việc tiếp nhận thông tin đến xác minh, giao nhiệm vụ và theo dõi hàng cứu trợ, mỗi bước đều cần được ghi nhận rõ ràng để người tham gia hiểu việc gì đã được xử lý và việc gì còn tiếp tục. Quá trình tìm hiểu cũng giúp nhóm nhận ra rằng một giải pháp công nghệ chỉ có ý nghĩa khi thông tin được tổ chức cẩn thận và quyền riêng tư của người cần trợ giúp được tôn trọng.

Nhóm xin cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và cán bộ Học viện đã tạo điều kiện để sinh viên học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án. Nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin 2 đã tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức trong suốt những năm học tại Học viện. Những kiến thức về công nghệ thông tin, phân tích và thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm đã giúp nhóm có nền tảng để tiếp cận đề tài.

Nhóm đặc biệt cảm ơn cô ThS. Trương Thị Mỹ Ngọc, giảng viên hướng dẫn, vì đã dành thời gian định hướng và góp ý cho nhóm trong quá trình thực hiện. Những nhận xét của cô giúp nhóm xem xét bài toán có hệ thống hơn, chú ý mối liên hệ giữa yêu cầu, quy trình xử lý, dữ liệu và kết quả cần trình bày. Nhóm cũng trân trọng sự kiên nhẫn và những lời động viên của cô trong những lúc nhóm cần rà soát, điều chỉnh lại nội dung.

Nhóm xin cảm ơn các thành viên đã cùng trao đổi, chia sẻ công việc và hỗ trợ nhau hoàn thành những phần còn vướng; cảm ơn gia đình và người thân đã quan tâm, động viên trong suốt thời gian thực hiện đồ án. Nhóm cũng ghi nhận các tài liệu chuyên môn đã giúp làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến đề tài.

Với thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án vẫn có thể còn thiếu sót. Nhóm mong nhận được góp ý của giảng viên hướng dẫn và quý thầy cô để tiếp tục hoàn thiện nội dung và sản phẩm. Nhóm xin chân thành cảm ơn.

TPHCM, ngày 24 tháng 10 năm 2026

ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em xin cam đoan rằng đây là đồ án do nhóm sinh viên thực hiện, có sự hỗ trợ từ giảng viên hướng dẫn. Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và do các thành viên trong nhóm thực hiện. Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá được các thành viên trong nhóm thu thập từ các nguồn khác nhau có ghi trong phần tài liệu tham khảo hoặc lấy từ thực nghiệm.

Nếu bị phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào các thành viên trong nhóm xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

TPHCM, ngày 24 tháng 10 năm 2026
ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Trang

LỜI CẢM ƠN i

LỜI CAM ĐOAN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ vii

MỞ ĐẦU 1

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN 3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 4

1.1 Sự cần thiết của đề tài 4

1.2 Mục tiêu của đề tài 4

1.3 Mục tiêu sản phẩm và phạm vi báo cáo 4

1.4 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 5

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG 6

2.1 Bối cảnh và vấn đề cần khảo sát 6

2.2 Mục tiêu khảo sát 6

2.3 Khảo sát các hệ thống tương tự 6

2.4 Các tác nhân của hệ thống 8

2.5 Phạm vi hệ thống và ranh giới 8

2.6 Cơ sở pháp lý và điều kiện triển khai thực tế 8

2.7 Hiện trạng xây dựng sản phẩm 9

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 11

3.1 Nguyên tắc và giải pháp đề xuất 11

3.2 Quy trình nghiệp vụ mục tiêu 11

3.2.1 Tiếp nhận SOS SELF 11

3.2.2 Báo giúp hộ gia đình từ xa (PROXY) 11

3.2.3 Xác minh, ưu tiên và điều phối 11

3.2.4 Tiếp nhận quyên góp hiện vật và phân phối 12

3.2.5 Bản đồ và báo cáo vận hành . . . 12
3.3 Yêu cầu người dùng và chức năng . . . 12
3.3.1 Yêu cầu người dùng (UR) . . . 12
3.3.2 Yêu cầu chức năng (FR) . . . 13
3.3.3 Yêu cầu phi chức năng (NFR) . . . 14
3.4 Ca sử dụng chính . . . 14
3.4.1 Danh sách ca sử dụng . . . 14
3.4.2 Sơ đồ ca sử dụng . . . 14
3.4.3 Đặc tả các ca sử dụng chính . . . 18
3.5 Sơ đồ tuần tự . . . 21
3.5.1 Gửi yêu cầu SOS . . . 21
3.5.2 Xác minh yêu cầu và giao nhiệm vụ . . . 21
3.5.3 Duyệt và xuất kho phân phối . . . 21
3.6 Sơ đồ trạng thái . . . 24
3.6.1 Trạng thái nhiệm vụ cứu hộ . . . 24
3.6.2 Trạng thái phiếu phân phối . . . 24
3.7 Kiến trúc hệ thống . . . 25
3.8 Kết quả xây dựng backend . . . 27
3.9 Kiểm chứng và kết quả . . . 27
CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC DỮ LIỆU . . . 29
4.1 Nguyên tắc tổ chức dữ liệu . . . 29
4.2 Ràng buộc và tính toàn vẹn . . . 29
4.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu vật lý . . . 29
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB . . . 36
5.1 Đăng nhập và điều hướng theo quyền . . . 36
5.1.1 Giao diện đăng nhập Web . . . 36
5.2 Giao diện người dân . . . 37
5.2.1 Giao diện gửi yêu cầu SOS . . . 37
5.2.2 Giao diện đợt quyên góp hiện vật . . . 38
5.3 Giao diện nghiệp vụ theo vai trò . . . 39
5.3.1 Giao diện hàng đợi SOS của điều phối viên . . . 39
5.3.2 Giao diện nhiệm vụ của đội trưởng cứu hộ . . . 40

5.3.3 Giao diện bảng tồn kho cứu trợ 41
5.3.4 Giao diện quản lý tài khoản 42
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG 43
6.1 Mục tiêu và cấu trúc ứng dụng 43
6.2 Xác thực và điều hướng theo vai trò 44
6.2.1 Giao diện đăng nhập 44
6.2.2 Giao diện đổi mật khẩu 45
6.3 Luồng SOS của người dân 46
6.3.1 Giao diện trang chủ và lựa chọn cách báo 46
6.3.2 Giao diện báo cứu nạn tại chỗ 47
6.3.3 Giao diện ghim vị trí cứu nạn trên bản đồ 48
6.3.4 Giao diện tra cứu tiến độ cứu hộ 49
6.3.5 Giao diện bổ sung tình hình và ảnh hiện trường 50
6.4 Quyên góp hiện vật trên Mobile 51
6.4.1 Giao diện quyên góp cứu trợ 51
6.4.2 Giao diện khai báo bàn giao hiện vật 52
6.5 Không gian đội trưởng và nhiệm vụ cứu hộ 53
6.5.1 Giao diện bảng điều khiển đội trưởng 53
6.5.2 Giao diện danh sách nhiệm vụ 54
6.5.3 Giao diện chi tiết nhiệm vụ 55
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 56
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 57

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

AI: Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
API: Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
DRF: Django REST Framework	Bộ thư viện xây dựng API REST cho Django
ERD: Entity-Relationship Diagram	Sơ đồ thực thể – liên kết
FR: Functional Requirement	Yêu cầu chức năng
GPS: Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTTP: Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền siêu văn bản
JSON: JavaScript Object Notation	Định dạng dữ liệu văn bản dạng đối tượng
NFR: Non-functional Requirement	Yêu cầu phi chức năng
PII: Personally Identifiable Information	Thông tin định danh cá nhân
PostGIS: PostgreSQL Geographic Information System	Phần mở rộng dữ liệu địa lý cho PostgreSQL
REST: Representational State Transfer	Kiểu kiến trúc trao đổi tài nguyên qua HTTP
S3: Simple Storage Service	Giao thức lưu trữ đối tượng tương thích Amazon S3
SDD: Software Design Description	Tài liệu mô tả thiết kế phần mềm
SOS:	Yêu cầu trợ giúp khẩn cấp
SRS: Software Requirements Specification	Đặc tả yêu cầu phần mềm
TC: Test Case	Ca kiểm thử
UC: Use Case	Ca sử dụng
UI/UX: User Interface / User Experience	Giao diện và trải nghiệm người dùng
UR: User Requirement	Yêu cầu người dùng
URL: Uniform Resource Locator	Địa chỉ định vị tài nguyên
UTC: Coordinated Universal Time	Giờ phối hợp quốc tế

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Trang

BẢNG 1.1 Phạm vi chức năng của sản phẩm 5

BẢNG 2.1 So sánh các hệ thống hỗ trợ cứu hộ, cứu trợ tương tự 6
BẢNG 2.2 Tác nhân và nhu cầu thông tin chính 8
BẢNG 2.3 Hiện trạng các hạng mục chính 10

BẢNG 3.1 Danh sách yêu cầu người dùng 12
BẢNG 3.2 Nhóm yêu cầu chức năng chính và mã truy vết 13
BẢNG 3.3 Yêu cầu phi chức năng và trạng thái xác nhận 16
BẢNG 3.4 Tóm tắt các ca sử dụng chính 17
BẢNG 3.5 Đặc tả ca sử dụng UC-01: Gửi SOS cho bản thân 18
BẢNG 3.6 Đặc tả ca sử dụng UC-02: Xác minh và phân loại yêu cầu 19
BẢNG 3.7 Đặc tả ca sử dụng UC-03: Giao, nhận và cập nhật nhiệm vụ 19
BẢNG 3.8 Đặc tả ca sử dụng UC-12: Kiểm đếm, duyệt và ghi nhận biên nhận . 20
BẢNG 3.9 Đặc tả ca sử dụng UC-13: Duyệt, xuất kho và bàn giao phân phối . 20
BẢNG 3.10 Ranh giới sở hữu dữ liệu và công nghệ mục tiêu 25
BẢNG 3.11 Các chức năng backend đã xây dựng 27
BẢNG 3.12 Các nội dung cần hoàn thiện trước khi nghiệm thu 28

BẢNG 4.1 Phạm vi dữ liệu và số bảng theo cơ sở dữ liệu 29

BẢNG 6.1 Đối chiếu màn hình Mobile với nghiệp vụ và dịch vụ 43

SƠ ĐỒ 3.1 Luồng xử lý SOS 15
SƠ ĐỒ 3.2 Sơ đồ ca sử dụng phân hệ ứng cứu 17
SƠ ĐỒ 3.3 Sơ đồ ca sử dụng phân hệ cứu trợ và quản trị 18
SƠ ĐỒ 3.4 Sơ đồ tuần tự gửi yêu cầu SOS 21
SƠ ĐỒ 3.5 Sơ đồ tuần tự xác minh yêu cầu và giao nhiệm vụ 22
SƠ ĐỒ 3.6 Sơ đồ tuần tự duyệt và xuất kho phân phối 23

SƠ ĐỒ 3.7 Sơ đồ trạng thái nhiệm vụ cứu hộ 24
SƠ ĐỒ 3.8 Sơ đồ trạng thái phiếu phân phối 24
SƠ ĐỒ 3.9 Kiến trúc hệ thống 26

HÌNH 4.1 ERD vật lý của cơ sở dữ liệu Identity 30
HÌNH 4.2 ERD vật lý Response: tiếp nhận và theo dõi yêu cầu 31
HÌNH 4.3 ERD vật lý Response: đội và hoạt động ứng cứu 32
HÌNH 4.4 ERD vật lý Logistics: đợt nhận và quyên góp hiện vật 33
HÌNH 4.5 ERD vật lý Logistics: nhu cầu và đáp ứng cứu trợ 34
HÌNH 4.6 ERD vật lý Logistics: phân phối và bàn giao 35

HÌNH 5.1 Giao diện đăng nhập Web 36
HÌNH 5.2 Giao diện gửi yêu cầu SOS trên Web 37
HÌNH 5.3 Giao diện đợt quyên góp hiện vật trên Web 38
HÌNH 5.4 Giao diện hàng đợi SOS của điều phối viên 39
HÌNH 5.5 Giao diện nhiệm vụ của đội trưởng cứu hộ trên Web 40
HÌNH 5.6 Giao diện bảng tồn kho cứu trợ trên Web 41
HÌNH 5.7 Giao diện quản lý tài khoản trên Web 42

HÌNH 6.1 Giao diện đăng nhập Mobile 44
HÌNH 6.2 Giao diện đổi mật khẩu trên Mobile 45
HÌNH 6.3 Giao diện trang chủ và lựa chọn cách gửi tin báo 46
HÌNH 6.4 Giao diện báo cứu nạn tại chỗ 47
HÌNH 6.5 Giao diện ghim vị trí cứu nạn trên bản đồ 48
HÌNH 6.6 Giao diện tra cứu tiến độ cứu hộ 49
HÌNH 6.7 Giao diện bổ sung tình hình và ảnh hiện trường 50
HÌNH 6.8 Giao diện quyên góp cứu trợ 51
HÌNH 6.9 Giao diện khai báo bàn giao hiện vật 52
HÌNH 6.10 Giao diện bảng điều khiển đội trưởng 53
HÌNH 6.11 Giao diện danh sách nhiệm vụ cứu hộ 54
HÌNH 6.12 Giao diện chi tiết nhiệm vụ cứu hộ 55

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài. Trong tình huống thiên tai, thông tin về người cần trợ giúp, vị trí hiện trường và nguồn lực cứu hộ thường thay đổi nhanh. Khi các thông tin này được ghi nhận ở nhiều nơi, việc xác minh yêu cầu trợ giúp khẩn cấp (SOS), phân công đội ứng cứu và theo dõi hàng cứu trợ trở nên khó khăn. Từ yêu cầu đó, nhóm thực hiện đề tài xây dựng một hệ thống hỗ trợ phối hợp giữa người dân, đội ứng cứu, điều phối viên và đơn vị quản lý.

Mục đích nghiên cứu. Đề tài phân tích các quy trình chính, xác định yêu cầu của từng nhóm người dùng, thiết kế kiến trúc và dữ liệu, đồng thời xây dựng các chức năng phục vụ tiếp nhận yêu cầu, điều phối nhiệm vụ và quản lý cứu trợ. Báo cáo cũng nêu rõ những phần đã triển khai và những nội dung còn cần kiểm chứng trước khi đánh giá toàn bộ sản phẩm.

Tình hình nghiên cứu. Trên thế giới, Ushahidi là nền tảng mã nguồn mở thu thập báo cáo khủng hoảng từ tin nhắn, Web và mạng xã hội rồi hiển thị trên bản đồ; trong đợt triển khai sau động đất Haiti năm 2010, khó khăn lớn nhất được ghi nhận là xác minh và phân loại khối lượng lớn báo cáo, phần lớn phải làm thủ công. Sahana Eden là bộ công cụ Web mã nguồn mở hỗ trợ tìm người mất tích, quản lý viện trợ, tình nguyện viên và nơi tạm trú, đã được nhiều cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ sử dụng. Ở Việt Nam, trang cuuhomientrung.info được tình nguyện viên xây dựng trong đợt lũ miền Trung tháng 10/2020 để tổng hợp, xác minh thông tin và kết nối đội cứu hộ với hộ dân; cuối tháng 11/2025, Zalo bổ sung bản đồ vào tính năng Zalo SOS để người dân chia sẻ vị trí, tình trạng và nhu cầu cứu hộ. Các nền tảng cộng đồng này mạnh ở khâu thu thập và hiển thị yêu cầu, còn việc xác minh, giao nhiệm vụ, giới hạn quyền xem thông tin cá nhân và đối soát hàng cứu trợ phần lớn vẫn diễn ra bên ngoài hệ thống; Sahana Eden có phạm vi rộng hơn nhưng là bộ công cụ tổng quát, cần được cấu hình cho từng tổ chức. Ưu, nhược điểm của từng giải pháp và điểm khác biệt của đề tài được phân tích tại Mục 2.3.

Tính đóng góp của đề tài. Về giá trị thực tiễn, đề tài xây dựng một quy trình liền mạch từ lúc người dân gửi yêu cầu đến khi điều phối viên xác minh, giao đội và đối soát hàng cứu trợ, giúp các bên cùng làm việc trên một nguồn thông tin thống nhất thay vì tổng hợp từ nhiều kênh rời rạc. Về tính nhân văn, người dân không cần tài khoản vẫn gửi được yêu cầu cho bản thân; người thân ở xa có thể báo giúp hộ gia đình đang mất điện, mất mạng hoặc không có điện thoại; vị trí và số điện thoại của người gặp nạn chỉ hiển thị cho người có nhiệm vụ. Mọi quyết định xác minh, ưu tiên và điều phối do con người thực hiện và được lưu lý do, không để máy tự quyết định trong những tình huống liên quan đến tính mạng. Về hiệu quả, cơ chế chống gửi lặp, liên kết báo cáo trùng có kiểm soát và lọc đội theo kỹ năng, khu vực, tình trạng sẵn sàng giúp giảm thao tác lặp và rút ngắn thời gian tìm đội phù hợp; hàng quyên góp được kiểm đếm, duyệt độc lập và ghi tồn kho đúng một lần, giúp minh bạch nguồn hàng với người quyên góp. Đây là các mục tiêu thiết kế; mức cải thiện cụ thể cần được đo khi hệ thống được thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Phạm vi gồm ứng dụng Web, ứng dụng di động và phần máy chủ phục vụ tiếp nhận SOS, điều phối đội ứng cứu, quản lý chiến dịch và cứu trợ hiện vật; đề tài không xử lý thu tiền hoặc thanh toán. Nhóm phân tích yêu cầu được giao và tài liệu

kỹ thuật, mô hình hóa tác nhân và ca sử dụng, sau đó đối chiếu yêu cầu với thiết kế, mã nguồn và kết quả kiểm thử đã ghi nhận. Nhóm chưa phỏng vấn trực tiếp người dân hoặc lực lượng ứng cứu; vì vậy, các nội dung về quy trình thực tế được trình bày như yêu cầu cần xác nhận, không phải kết quả khảo sát thực địa.

Kết cấu của đề tài. Ngoài phần Mở đầu và phần Kết luận, kiến nghị, báo cáo gồm sáu chương: Chương 1 giới thiệu đề tài; Chương 2 khảo sát bối cảnh, các hệ thống tương tự, cơ sở pháp lý và tác nhân; Chương 3 phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống, gồm sơ đồ ca sử dụng, đặc tả ca sử dụng, sơ đồ tuần tự và sơ đồ trạng thái; Chương 4 trình bày tổ chức dữ liệu; Chương 5 và Chương 6 lần lượt trình bày thiết kế giao diện Web và ứng dụng di động.

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

Nhóm phân chia công việc theo các mảng chuyên môn, đồng thời phối hợp trong những nội dung cần thống nhất chung. Nguyễn Lưu Tấn Sang tập trung rà soát thiết kế và xây dựng Backend; Vũ Ngọc Sơn và Đỗ Xuân Trí cùng phụ trách giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX), Web/Mobile và Frontend. Cả ba thành viên cùng trao đổi về yêu cầu, ca sử dụng, mô hình dữ liệu và nội dung báo cáo.

Mã SV – Họ tên	Luồng công việc	Phạm vi nhiệm vụ
N22DCCN068 – Nguyễn Lưu Tấn Sang	Thiết kế hệ thống và Backend	Rà soát thiết kế, mô hình dữ liệu và xây dựng các dịch vụ Backend.
N22DCCN071 – Vũ Ngọc Sơn	UI/UX, Web/Mobile và Frontend	Cùng thiết kế trải nghiệm và xây dựng các giao diện Web/Mobile.
N22DCCN088 – Đỗ Xuân Trí	UI/UX, Web/Mobile và Frontend	Cùng thiết kế trải nghiệm và xây dựng các giao diện Web/Mobile.
Cả ba thành viên	Rà soát chung	Thống nhất tác nhân, ca sử dụng, sơ đồ thực thể – liên kết (ERD), phạm vi và truy vết yêu cầu.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1 Sự cần thiết của đề tài

Trong các tình huống như lũ lụt, bão và sạt lở, người dân, tình nguyện viên, đội cứu hộ, điều phối viên và đơn vị quản lý cần trao đổi thông tin về hiện trường, nhiệm vụ và nguồn lực. Khi thông tin đến từ nhiều kênh, các bên có thể khó xác định yêu cầu nào đã được tiếp nhận, ai đang xác minh, đội nào đã nhận nhiệm vụ và phần hỗ trợ nào còn thiếu. Vì vậy, bài toán không chỉ là ghi nhận thông tin ban đầu mà còn là theo dõi thông tin đó xuyên suốt quá trình xử lý.

Hệ thống được thiết kế để tập trung thông tin và hỗ trợ phối hợp giữa các bên. Khi một người báo giúp hộ khác, thông tin của người báo cần được tách khỏi thông tin của hộ cần trợ giúp; vị trí và dữ liệu liên hệ chỉ nên hiển thị cho người có nhiệm vụ phù hợp. Việc xác minh, lựa chọn mức ưu tiên và giao đội vẫn do người có thẩm quyền quyết định.

1.2 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát là xây dựng một hệ thống Web/Mobile quản lý ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai, hỗ trợ phối hợp từ lúc ghi nhận thông tin đến khi theo dõi nhiệm vụ và nguồn lực. Các mục tiêu cụ thể gồm:

1. Tiếp nhận SOS/yêu cầu trợ giúp có loại tình huống, vị trí theo hệ thống định vị toàn cầu (GPS) hoặc ghim thủ công, thông tin liên hệ và bằng chứng tùy chọn.
2. Hỗ trợ điều phối viên xem hàng đợi, ghi nhận xác minh, xử lý báo trùng có lý do, quyết định mức ưu tiên và giao nhiệm vụ.
3. Hỗ trợ đội/tình nguyện viên xem nhiệm vụ thuộc phạm vi của mình, cập nhật tiến độ và gửi bằng chứng kết quả.
4. Theo dõi chiến dịch, điểm tiếp nhận, kho, vật tư, phương tiện và phân phối cứu trợ ở mức cần cho các luồng cốt lõi.
5. Cho phép người dân khai báo hàng hóa đã bàn giao; nhân viên tiếp nhận kiểm đếm và một người khác thẩm định độc lập trước khi ghi nhận hàng vào tồn kho.
6. Cung cấp bản đồ và báo cáo có phạm vi, bộ lọc và thời điểm tạo dữ liệu rõ ràng; bảo vệ vị trí và thông tin liên hệ nhạy cảm.

Trí tuệ nhân tạo (AI), thông báo đẩy và các chức năng ngoại tuyến sâu là phần mở rộng có điều kiện. Nếu có gợi ý AI, quyết định ưu tiên, xác minh và điều phối vẫn do người có thẩm quyền thực hiện; phần lõi phải dùng được khi AI tắt.

1.3 Mục tiêu sản phẩm và phạm vi báo cáo

Phạm vi đề tài gồm sản phẩm Web/Mobile và các tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), mô tả thiết kế phần mềm (SDD), ca kiểm thử, hướng dẫn người dùng và hướng dẫn cài đặt. Backend

đã có các chức năng quản lý tài khoản và quyền, tiếp nhận và điều phối yêu cầu, quản lý đội ứng cứu, chiến dịch, hàng cứu trợ, tồn kho và phân phối. Giao diện Web đã tích hợp các luồng chính với giao diện lập trình ứng dụng (API) của backend; ứng dụng di động đã có các màn hình chính cho người dân và đội cứu hộ.

Một số nội dung vận hành vẫn cần được hoàn thiện hoặc kiểm chứng, gồm quyền truy cập tệp riêng tư, sao lưu và khôi phục, tác vụ định kỳ, hiệu năng trên dữ liệu đại diện, cùng các tài liệu bàn giao độc lập.

Bảng 1.1: Phạm vi chức năng của sản phẩm

Nhóm chức năng	Nội dung	Giới hạn phạm vi
Tiếp nhận yêu cầu	Gửi SOS cho bản thân hoặc báo giúp hộ gia đình; ghi nhận loại tình huống, vị trí, thông tin liên hệ và bằng chứng; theo dõi, bổ sung thông tin.	Báo giúp hộ gia đình phân biệt người báo với người cần trợ giúp.
Điều phối ứng cứu	Xác minh yêu cầu, xem xét báo trùng, đặt ưu tiên, giao đội và theo dõi tiến độ, kết quả nhiệm vụ.	Xác minh, ưu tiên và điều phối do người có thẩm quyền quyết định.
Quản lý cứu trợ	Quản lý chiến dịch, điểm tiếp nhận, hàng quyên góp, kiểm đếm, duyệt độc lập, tồn kho và phân phối.	Trong phạm vi là hàng hóa; không gồm thu tiền hoặc thanh toán.
Theo dõi vận hành	Bản đồ, hàng đợi, báo cáo và lịch sử thao tác theo phạm vi quyền.	Dữ liệu vị trí và thông tin liên hệ nhạy cảm cần được giới hạn truy cập.
Chức năng mở rộng	Gợi ý AI, thông báo đẩy và thao tác ngoại tuyến nâng cao.	Là hướng mở rộng; không thay thế quyết định của con người và chưa thuộc phạm vi chức năng đã xây dựng.

1.4 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình thông tin và phần mềm phục vụ tiếp nhận yêu cầu trợ giúp, điều phối đội ứng cứu, quản lý chiến dịch và theo dõi cứu trợ hiện vật. Nhóm người dùng được phân tích tại Mục 2.4. Phương pháp gồm phân tích tài liệu được giao, tách yêu cầu gốc khỏi lựa chọn thiết kế, mô hình hóa tác nhân/ca sử dụng, xác lập mã truy vết và đối chiếu yêu cầu với tài liệu, mã nguồn và hồ sơ kiểm chứng.

Nhóm chưa phỏng vấn trực tiếp người dân hoặc lực lượng ứng cứu. Các ngưỡng quá hạn, mức ưu tiên P1–P4, số lần liên hệ và thời hạn lưu dữ liệu vì vậy được trình bày như phương án thiết kế; đơn vị nghiệp vụ cần xác nhận trước khi áp dụng.

CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HỆ THỐNG

2.1 Bối cảnh và vấn đề cần khảo sát

Lũ lụt, bão, sạt lở và các sự cố khác có thể làm phát sinh nhiều yêu cầu trợ giúp trong thời gian ngắn. Từ yêu cầu đề tài, nhóm tập trung vào những vấn đề cần được làm rõ khi ghi nhận và xử lý thông tin: vị trí hoặc thời điểm có thể chưa đầy đủ, các báo cáo gần nhau có thể thuộc cùng một hộ, người báo cần biết yêu cầu đang ở bước nào, và số hàng đã phân phối cần đối chiếu được với số hàng tiếp nhận. Đây là những vấn đề làm cơ sở cho phần phân tích và thiết kế ở các chương sau.

2.2 Mục tiêu khảo sát

Khảo sát cần làm rõ: (1) thông tin tối thiểu để tiếp nhận một báo cáo; (2) cách xác minh nguồn tin và xử lý trường hợp không liên lạc được; (3) ai có quyền đặt ưu tiên, giao nhiệm vụ và xác nhận kết quả; (4) cách các đội ngoài ứng dụng báo tiến độ; (5) cách kiểm đếm, duyệt độc lập và bàn giao hàng hóa; (6) dữ liệu nào được hiển thị trên bản đồ/báo cáo; và (7) điều kiện kết nối yếu, bảo mật và lưu trữ dữ liệu.

2.3 Khảo sát các hệ thống tương tự

Nhóm khảo sát hai nền tảng quốc tế thường được nhắc đến trong lĩnh vực ứng phó thảm họa và hai giải pháp được dùng trong các đợt lũ gần đây ở Việt Nam, cùng cách làm thủ công phổ biến. Ưu điểm và hạn chế được tổng hợp từ tài liệu công khai của dự án và báo chí; những nhận định về phần chưa được mô tả trong nguồn là đánh giá của nhóm.

Bảng 2.1: So sánh các hệ thống hỗ trợ cứu hộ, cứu trợ tương tự

Hệ thống	Cách tiếp cận	Ưu điểm	Hạn chế
Ushahidi	Nền tảng mã nguồn mở thu thập báo cáo qua tin nhắn, Web, mạng xã hội và hiển thị trên bản đồ; được dùng sau động đất Haiti năm 2010.	Thu thập từ nhiều kênh, triển khai nhanh; bản đồ giúp lực lượng ứng cứu xác định khu vực cần ưu tiên.	Xác minh và phân loại khối lượng lớn báo cáo chủ yếu làm thủ công, cần nhiều tình nguyện viên; trọng tâm là bản đồ hóa thông tin, chưa theo dõi nhiệm vụ đội và hàng cứu trợ.
Sahana Eden	Bộ công cụ Web mã nguồn mở gồm tìm người mất tích, quản lý viện trợ, tình nguyện viên và nơi tạm trú.	Phạm vi chức năng rộng; được nhiều cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ sử dụng; có thể làm lớp quản lý cho dữ liệu thu thập từ Ushahidi.	Là bộ công cụ tổng quát, cần cấu hình và tùy biến cho từng tổ chức; quy trình và giao diện chưa được thiết kế sẵn cho luồng SOS trên di động bằng tiếng Việt.

Bảng 2.1: So sánh các hệ thống hỗ trợ cứu hộ, cứu trợ tương tự (tiếp theo)

Hệ thống	Cách tiếp cận	Ưu điểm	Hạn chế
cuuhomientrung .info (2020)	Trang Web do tình nguyện viên lập trình trong đêm 18/10/2020; người dân tạo yêu cầu kèm số điện thoại, tình trạng; có đường dây nóng.	Ra đời rất nhanh; thu hút gần 2.000 tình nguyện viên trong ba ngày đầu; kết nối trực tiếp hộ dân với đội cứu hộ.	Xây dựng gấp cho một đợt lũ; xác minh dựa vào cộng đồng; nguồn công khai chưa cho thấy cơ chế giới hạn quyền xem số điện thoại, vị trí hay theo dõi hàng cứu trợ.
Bản đồ Zalo SOS (2025)	Tính năng trong ứng dụng nhắn tin phổ biến; người dân chia sẻ vị trí, tình trạng và nhu cầu cứu hộ lên bản đồ.	Không cần cài ứng dụng mới; độ phủ lớn: sau bảy ngày ghi nhận 13,9 triệu lượt tiếp cận và khoảng 5.500 người báo đang gặp nguy hiểm.	Nguồn công khai chủ yếu mô tả việc thu thập và hiển thị; chưa thấy quy trình xác minh, giao nhiệm vụ có lưu vết và đối soát hàng cứu trợ; phụ thuộc nền tảng của doanh nghiệp.
Cách làm thủ công	Tiếp nhận qua điện thoại, nhóm mạng xã hội, bảng tính dùng chung.	Quen thuộc, không cần đầu tư; ai cũng có thể tham gia ngay.	Thông tin phân tán, trùng lặp; khó biết yêu cầu đã được ai xử lý; số điện thoại và vị trí dễ bị chia sẻ công khai; khó đối soát hàng nhận và hàng phát.

Từ kết quả khảo sát, hệ thống của đề tài tập trung vào những khâu mà các giải pháp trên còn để ngoài hệ thống:

- Theo dõi liên tục một yêu cầu từ lúc tiếp nhận, xác minh, đặt ưu tiên, giao đội đến khi xác nhận kết quả; mỗi quyết định lưu người thực hiện, thời điểm và lý do.
- Tách người báo khỏi hộ cần trợ giúp trong luồng báo hộ từ xa; báo cáo báo hộ vẫn phải được xác minh độc lập.
- Giới hạn quyền xem vị trí chính xác và số điện thoại theo vai trò, tổ chức, vùng và nhiệm vụ; bản đồ tổng hợp không hiển thị thông tin định danh.
- Quản lý hàng quyên góp hiện vật với kiểm đếm và duyệt độc lập, tồn kho, phân phối và bàn giao có đối soát; người quyên góp xem được biên nhận đã kiểm chứng.
- Thiết kế cho bối cảnh Việt Nam: toàn bộ nội dung hiển thị bằng tiếng Việt, luôn hướng dẫn gọi 113, 114, 115 khi nguy hiểm tức thời.

Ngược lại, hệ thống của đề tài mới ở mức trình diễn, chưa được kiểm chứng ở quy mô thực tế như Ushahidi hay Zalo SOS; độ phủ người dùng phụ thuộc vào việc được cơ quan chức năng chấp thuận và phổ biến.

Bảng 2.2: Tác nhân và nhu cầu thông tin chính

Tác nhân	Nhu cầu chính	Phạm vi dữ liệu/hoạt động dự kiến
Người dân	Gửi yêu cầu trợ giúp, biết máy chủ đã nhận hay chưa, theo dõi trạng thái và bổ sung thông tin khi được phép.	Chỉ xem yêu cầu của mình hoặc dùng bí mật theo dõi riêng cho yêu cầu khách.
Tình nguyện viên/đội cứu hộ	Xem nhiệm vụ được giao, chấp nhận/từ chối, cập nhật tiến độ và báo kết quả.	Chỉ xem nhiệm vụ thuộc đội và phạm vi được cấp; quyền sửa phụ thuộc vai trò đội trưởng.
Điều phối viên	Xác minh báo cáo, rà soát trùng, lựa chọn ưu tiên, giao đội và theo dõi hoạt động trên bản đồ.	Dữ liệu đúng tổ chức/vùng và quyền tác vụ; quyết định được lưu dấu vết.
Quản lý vận hành/chiến dịch	Quản lý chiến dịch, điểm cứu trợ, kho, phương tiện và tổng hợp hoạt động.	Thao tác vật tư và báo cáo trong phạm vi được cấp; không mặc nhiên có quyền xem mọi vị trí cá nhân.
Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản, tổ chức, quyền truy cập và hoạt động hệ thống.	Quyền quản trị được tách khỏi quyền nghiệp vụ; thao tác cấp quyền có kiểm toán.
Đơn vị/cơ quan phối hợp bên ngoài	Có thể là nguồn hoặc nơi tiếp nhận thông tin khi phối hợp ứng cứu.	Việc cấp tài khoản cho các đơn vị bên ngoài chưa nằm trong phạm vi xác định; hệ thống chưa xem họ là người dùng nội bộ.

2.4 Các tác nhân của hệ thống

2.5 Phạm vi hệ thống và ranh giới

Phía người dùng gồm ứng dụng Web cho các trang công khai và nghiệp vụ vận hành, cùng ứng dụng Mobile phục vụ người dân và đội/tình nguyện viên. Phía máy chủ cung cấp API, quản lý dữ liệu theo từng miền và lưu tệp riêng tư. Các tác nhân bên ngoài nằm ngoài ranh giới hệ thống; việc tham gia một ca sử dụng không đồng nghĩa với việc được cấp mọi quyền của ca sử dụng đó.

Theo thiết kế, người dân có thể gửi SOS cho bản thân mà không cần tạo tài khoản; báo giúp hộ gia đình ở địa điểm khác yêu cầu người gửi đăng nhập. Người được báo hộ không cần tài khoản hoặc số điện thoại để tạo yêu cầu. Vị trí của hộ cần trợ giúp được lưu riêng khỏi vị trí của người báo. Phạm vi quyên góp giới hạn ở hàng hóa đã bàn giao, không bao gồm thu tiền hoặc thanh toán.

2.6 Cơ sở pháp lý và điều kiện triển khai thực tế

Hệ thống lưu vị trí chính xác, số điện thoại, tình trạng của người gặp nạn và ảnh hiện trường. Đây là dữ liệu cá nhân; một số loại như dữ liệu vị trí và tình trạng sức khỏe có thể thuộc nhóm dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định chi tiết của Chính phủ.

Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 26/6/2025 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, quy định quyền của chủ thể dữ liệu và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi xử lý dữ liệu cá nhân. Thiết kế của đề tài đã áp dụng một số biện pháp phù hợp với tinh thần của Luật: chỉ thu thập thông tin cần cho cứu hộ, tách người báo khỏi

người được báo, giới hạn quyền xem vị trí và số điện thoại theo nhiệm vụ, ghi nhật ký thao tác và không đưa thông tin định danh lên bản đồ tổng hợp. Các biện pháp kỹ thuật này chưa thay thế được các nghĩa vụ pháp lý của đơn vị vận hành.

Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 60/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021), quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, lực lượng và người dân trong phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ. Việc chỉ huy ứng phó thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng các cấp; hệ thống của đề tài chỉ là công cụ hỗ trợ tiếp nhận và điều phối thông tin, không thay thế các số khẩn cấp 112, 113, 114, 115 hay mệnh lệnh của cơ quan chỉ huy.

Nếu được triển khai thực tế, hệ thống cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Được cơ quan quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai hoặc chính quyền địa phương cho phép sử dụng và chỉ định đơn vị chịu trách nhiệm vận hành, kiểm soát dữ liệu.
2. Có thỏa thuận phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn về việc tiếp nhận, giao nhiệm vụ và báo cáo kết quả qua hệ thống.
3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và văn bản hướng dẫn: xác định căn cứ xử lý dữ liệu (sự đồng ý của chủ thể hoặc trường hợp luật cho phép xử lý không cần đồng ý, như tình huống khẩn cấp đe dọa tính mạng), thông báo cho người dùng, lập hồ sơ đánh giá tác động, áp dụng biện pháp bảo mật, quy định thời hạn lưu trữ và xóa dữ liệu.
4. Công bố rõ phạm vi trách nhiệm của hệ thống để người dân không nhầm hệ thống với kênh khẩn cấp chính thức.

Trong phạm vi đồ án, toàn bộ dữ liệu sử dụng là dữ liệu trình diễn, không chứa thông tin của người gặp nạn thật.

2.7 Hiện trạng xây dựng sản phẩm

Các chức năng chính đã được xây dựng ở cả ba phần Backend, Web và Mobile; một số nội dung kiểm chứng và tài liệu bàn giao vẫn cần hoàn thiện trước khi nghiệm thu toàn bộ sản phẩm.

Bảng 2.3: Hiện trạng các hạng mục chính

Hạng mục	Đã xây dựng	Cần hoàn thiện
Backend	Các dịch vụ quản lý tài khoản, yêu cầu SOS, xác minh, điều phối đội, chiến dịch, hàng hóa, tồn kho và phân phối.	Hoàn tất kiểm chứng lưu trữ tệp, sao lưu/khôi phục, tác vụ định kỳ và hiệu năng.
Web/Mobile	Web đã tích hợp các luồng chính và có kiểm tra trình duyệt giới hạn; Mobile đã có các màn hình chính.	Kiểm chứng đầy đủ thao tác theo vai trò, tệp và khả năng tiếp cận; kiểm thử Mobile trên nhiều thiết bị.
Kiểm thử	Đã thực hiện kiểm thử tự động và kiểm tra một số luồng backend.	Bổ sung kiểm chứng đầu cuối, khôi phục dữ liệu, tải đại diện và giao diện người dùng.
Tài liệu	Báo cáo trình bày yêu cầu, thiết kế, dữ liệu và kết quả xây dựng.	Hoàn thiện riêng SRS, SDD, bộ ca kiểm thử, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn người dùng.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1 Nguyên tắc và giải pháp đề xuất

Giải pháp theo dõi mỗi yêu cầu từ lúc tiếp nhận đến khi được xử lý, đồng thời ghi nhận người thực hiện và căn cứ cho các quyết định quan trọng. Yêu cầu mới ở trạng thái chưa xác minh; thông tin người dân cung cấp chưa được xem là kết luận nghiệp vụ. Điều phối viên chịu trách nhiệm xác minh và lựa chọn mức ưu tiên, còn hệ thống lưu lại người thao tác, thời điểm và lý do.

Ba trạng thái cần được theo dõi riêng là trạng thái yêu cầu, trạng thái nhiệm vụ và trạng thái đáp ứng vật tư. Hoàn thành một nhiệm vụ không tự đóng yêu cầu; một lần giao hàng một phần không tự hoàn thành nhu cầu; giao hàng đến điểm cứu trợ không đồng nghĩa đã phát tận tay cho hộ dân. Đây là các nguyên tắc thiết kế được đề xuất trong kế hoạch kỹ thuật.

3.2 Quy trình nghiệp vụ mục tiêu

3.2.1 Tiếp nhận SOS SELF

Người dân chọn loại tình huống, khai báo thông tin biết được, xác nhận vị trí GPS hoặc ghim thủ công, có thể đính kèm bằng chứng rồi gửi yêu cầu. Tài khoản là tùy chọn trong luồng SELF; với yêu cầu gửi khi chưa đăng nhập, ứng dụng cung cấp thông tin theo dõi riêng. Giao diện chỉ báo đã tiếp nhận sau khi nhận được xác nhận từ máy chủ; yêu cầu đang chờ gửi trên thiết bị phải được phân biệt với yêu cầu đã gửi thành công.

3.2.2 Báo giúp hộ gia đình từ xa (PROXY)

Công dân đã đăng nhập có thể báo giúp một hộ gia đình ở địa điểm khác. Biểu mẫu ghi quan hệ với hộ, vị trí hộ, số người nếu biết, thời điểm/nguồn biết tin và thông tin liên hệ thay thế nếu có. Hệ thống không lấy GPS của người báo thay vị trí hộ; số điện thoại/tài khoản của người được báo không phải điều kiện để tiếp nhận. Báo cáo này vẫn phải trải qua xác minh như các báo cáo khác; việc đăng nhập chỉ xác định người gửi, không chứng minh tình huống.

3.2.3 Xác minh, ưu tiên và điều phối

Điều phối viên mở danh sách hoặc bản đồ trong phạm vi quyền, ghi nhận việc liên hệ hay căn cứ xác minh, rồi chọn kết quả: xác minh, từ chối có lý do hoặc liên kết với báo cáo gốc. Báo cáo trùng vẫn được lưu để giữ lịch sử. Không liên lạc được không tự động chứng minh báo cáo sai và không tự đưa báo cáo sang trạng thái đã xác minh.

Sau khi xác minh, điều phối viên chọn mức ưu tiên P1–P4 theo thang đề xuất trong thiết kế và ghi lại lý do. Mức ưu tiên được theo dõi riêng với trạng thái yêu cầu. Hệ thống có thể lọc đội theo kỹ năng, phạm vi hoạt động, tình trạng sẵn sàng và sức chứa, rồi hiển thị khoảng cách, thời điểm cập nhật vị trí và khối lượng nhiệm vụ gần đây. Điều phối viên quyết định đội nào nhận nhiệm vụ; đội trưởng cập nhật tiến độ, còn điều phối viên xác nhận kết quả hoặc ghi nhận

thông tin nhận qua điện thoại hay bộ đàm.

3.2.4 Tiếp nhận quyên góp hiện vật và phân phối

Người quyên góp có thể khai báo lượng hàng đã bàn giao cho một đợt tiếp nhận, có tài khoản hoặc không. Bản khai báo của người tặng chỉ là thông tin bàn giao, không làm tăng tồn kho. Nhân viên tiếp nhận kiểm đếm và ghi nhận chênh lệch; người thẩm định khác duyệt đúng phiên bản kiểm đếm trước khi hệ thống ghi nhận số lượng được chấp nhận. Các lần phân phối lưu lượng, vật tư, người duyệt, người xuất và bằng chứng bàn giao; hàng đến điểm tập kết được phân biệt với hàng đã trao cho hộ.

3.2.5 Bản đồ và báo cáo vận hành

Bản đồ được giới hạn theo vùng, thời gian, trạng thái và quyền truy cập. Lớp báo cáo đã xác minh chỉ tính báo cáo gốc; hàng đợi chưa xác minh hiển thị riêng để tránh tính lặp. Bản đồ và báo cáo tổng hợp không hiển thị thông tin liên hệ hoặc tọa độ chính xác của hộ. Mỗi bảng số liệu cần ghi thời điểm cập nhật; nếu một dịch vụ gặp sự cố, giao diện cần báo rõ phần dữ liệu chưa cập nhật thay vì thể hiện cả hệ thống như đang hoạt động tức thời.

3.3 Yêu cầu người dùng và chức năng

3.3.1 Yêu cầu người dùng (UR)

Mỗi yêu cầu người dùng (UR) được gán mã để truy vết sang yêu cầu chức năng, ca sử dụng và ca kiểm thử. Ngoài các yêu cầu ban đầu, danh sách có thêm phần mở rộng quyên góp hiện vật đã được chấp thuận.

Bảng 3.1: Danh sách yêu cầu người dùng

Mã	Tác nhân	Nhu cầu
UR-01	Người dân / người báo hộ	Gửi yêu cầu cho bản thân hoặc hộ gia đình bị ảnh hưởng, chỉ rõ vị trí đối tượng và nguồn báo, phân biệt thông tin người báo với người được trợ giúp, nhận xác nhận từ máy chủ.
UR-02	Người dân	Theo dõi tiến độ, bổ sung thông tin khi được phép và hiểu lý do từ chối, báo trùng hoặc kết thúc.
UR-03	Điều phối viên	Xác minh báo cáo, rà soát trùng, xem bản đồ nhiệt và chọn đội đủ điều kiện gần khu vực, có xét tải nhiệm vụ gần đây.
UR-04	Tình nguyện viên / đội	Chỉ truy cập nhiệm vụ được giao; chấp nhận/từ chối, cập nhật tiến độ và nộp bằng chứng kết quả.
UR-05	Quản lý chiến dịch / vận hành	Quản lý chiến dịch, đợt tiếp nhận, điểm cứu trợ và phân bổ/giao hàng cơ bản; nghiệp vụ kho nâng cao được hoãn.
UR-06	Quản trị viên / quản lý	Quản lý tài khoản, quyền theo phạm vi và xem báo cáo vận hành.

Bảng 3.1: Danh sách yêu cầu người dùng (tiếp theo)

Mã	Tác nhân	Nhu cầu
UR-07	Nhóm vận hành	Theo dõi hàng đợi, nhu cầu được đáp ứng một phần, tình trạng dịch vụ, thời điểm cập nhật bảng điều hành và hướng dẫn khôi phục.
UR-08	Người quyên góp có tài khoản hoặc khách	Tìm đợt tiếp nhận, khai báo hàng đã bàn giao, xem biên nhận đã kiểm chứng/tiến độ phân phối và phản ánh sai lệch.
UR-09	Nhân viên tiếp nhận / người thẩm định độc lập	Kiểm đếm, duyệt độc lập, lưu sai lệch và ghi nhận tồn kho được chấp nhận đúng một lần.
UR-10	Nhân viên phân phối / bên nhận	Phê duyệt xuất hàng theo quyền, ghi nhận thay đổi bàn giao và phát hàng, đối soát thiếu hụt, trả lại và thất thoát.

3.3.2 Yêu cầu chức năng (FR)

Yêu cầu chức năng (FR) được chia theo ba mức ưu tiên do nhóm đề xuất khi lập kế hoạch: M là yêu cầu cốt lõi, S là nên có và O là mở rộng tùy chọn.

Bảng 3.2: Nhóm yêu cầu chức năng chính và mã truy vết

Nhóm chức năng	Mã / mức	Nội dung yêu cầu
Nhận dạng và quyền	FR-IAM-01..03 (M)	Đăng nhập, phiên, tài khoản và quyền theo tổ chức/vùng/đối tượng; kiểm tra quyền ở API, không dựa riêng vào việc ẩn nút giao diện.
SOS/yêu cầu	FR-REQ-01..07, 09..11 (M)	SELF khách/đăng nhập; PROXY có đăng nhập; tiếp nhận lặp an toàn; xác minh, từ chối, báo trùng; ưu tiên thủ công; bản đồ/hàng đợi; lịch sử xử lý; khôi phục chu kỳ có kiểm soát.
Tìm trùng	FR-REQ-08 (S)	Gợi ý báo cáo có khả năng trùng; người điều phối quyết định, không tự hợp nhất.
Đội và nhiệm vụ	FR-MSN-01..06, FR-TEAM-01 (M)	Quản lý đội/kỹ năng/khả dụng/vị trí; đề xuất ứng viên đủ điều kiện; giao nhiệm vụ, cập nhật trạng thái, ghi nhận tiến độ thay mặt đội qua điện thoại hoặc bộ đàm có kiểm toán.
Bản đồ	FR-MAP-01 (M)	Bản đồ nhiệt theo vùng/thời gian/trạng thái; mặc định chỉ tổng hợp các báo cáo gốc đã xác minh; không lộ thông tin định danh cá nhân (PII) và không tự điều phối.
Chiến dịch và cứu trợ	FR-CAM-01, FR-LOG-01..07 (M)	Chiến dịch, kho/vật tư/điểm/phương tiện cần thiết, nhu cầu, cam kết, phân phối một phần và bàn giao có lịch sử; không đọc trực tiếp dữ liệu của dịch vụ khác.
Quyên góp hiện vật	FR-DON-01..05 (M)	Công bố đợt nhận; khai báo bàn giao khách hoặc đăng nhập; lưu bản kiểm đếm; duyệt độc lập; ghi tồn kho đúng một lần; biên nhận và tranh chấp riêng tư.

Bảng 3.2: Nhóm yêu cầu chức năng chính và mã truy vết (tiếp theo)

Nhóm chức năng	Mã / mức	Nội dung yêu cầu
Báo cáo và kiểm toán	FR-REC-01, FR-RPT-01, FR-AUD-01 (M)	Tổng hợp lượng theo mặt hàng/đơn vị; hiển thị thời điểm sinh; lưu lịch sử thay đổi, quyết định và điều chỉnh.
Tệp	FR-FILE-01 (M)	Tải tệp riêng tư, kiểm tra loại/kích thước, lưu thông tin mô tả và giới hạn quyền tải xuống.
Thông báo	FR-NOT-01 (M); FR-NOT-02 (S)	Thông báo trong ứng dụng là cốt lõi; đẩy lên thiết bị là mở rộng và không được làm thất bại thao tác nghiệp vụ.
Ngoại tuyến / AI / mở rộng kho	FR-OFF-01, FR-DON-06, FR-REC-02 (S); FR-AI-01..07, FR-EVT-01 (O)	Hoãn cho đến khi tiêu chí lợi ích, dữ liệu, an toàn và nguồn lực được đánh giá; luồng cốt lõi không phụ thuộc các phần mở rộng này.

3.3.3 Yêu cầu phi chức năng (NFR)

Yêu cầu phi chức năng (NFR) đặt ra tiêu chí về bảo mật, riêng tư, độ tin cậy, hiệu năng, khả năng sử dụng, ngôn ngữ và kiểm thử. Các mục tiêu hiệu năng là chỉ tiêu thiết kế, chưa phải kết quả đo.

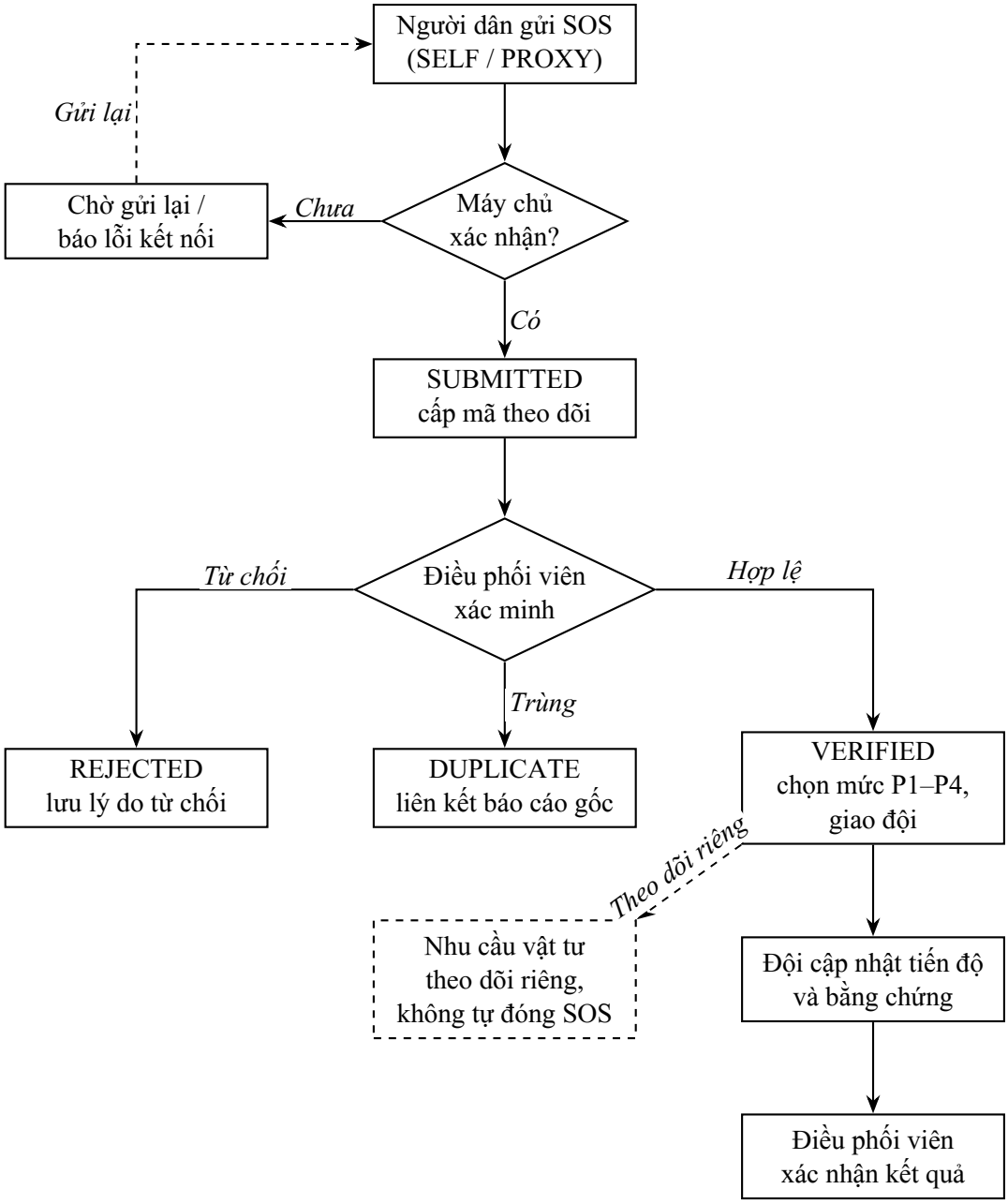
3.4 Ca sử dụng chính

3.4.1 Danh sách ca sử dụng

Mỗi ca sử dụng (UC) gắn với kết quả nghiệp vụ cần bảo đảm và được truy vết tới ca kiểm thử (TC) khi bộ ca kiểm thử hoàn thiện. UC-07 về gợi ý AI là phần mở rộng tùy chọn; điều phối viên xem xét gợi ý và tự quyết định có sử dụng hay không. UC-09 quản lý phương tiện và điểm cứu trợ là ca sử dụng hỗ trợ cho phân phối.

3.4.2 Sơ đồ ca sử dụng

Hệ thống được chia thành hai nhóm ca sử dụng: nhóm ứng cứu phục vụ tiếp nhận SOS, xác minh và điều phối đội; nhóm cứu trợ và quản trị phục vụ chiến dịch, quyên góp hiện vật, tồn kho, phân phối và tài khoản. Mọi tác nhân nội bộ phải đăng nhập trước khi thực hiện ca sử dụng; người dân và người quyên góp được dùng một số chức năng mà không cần tài khoản.



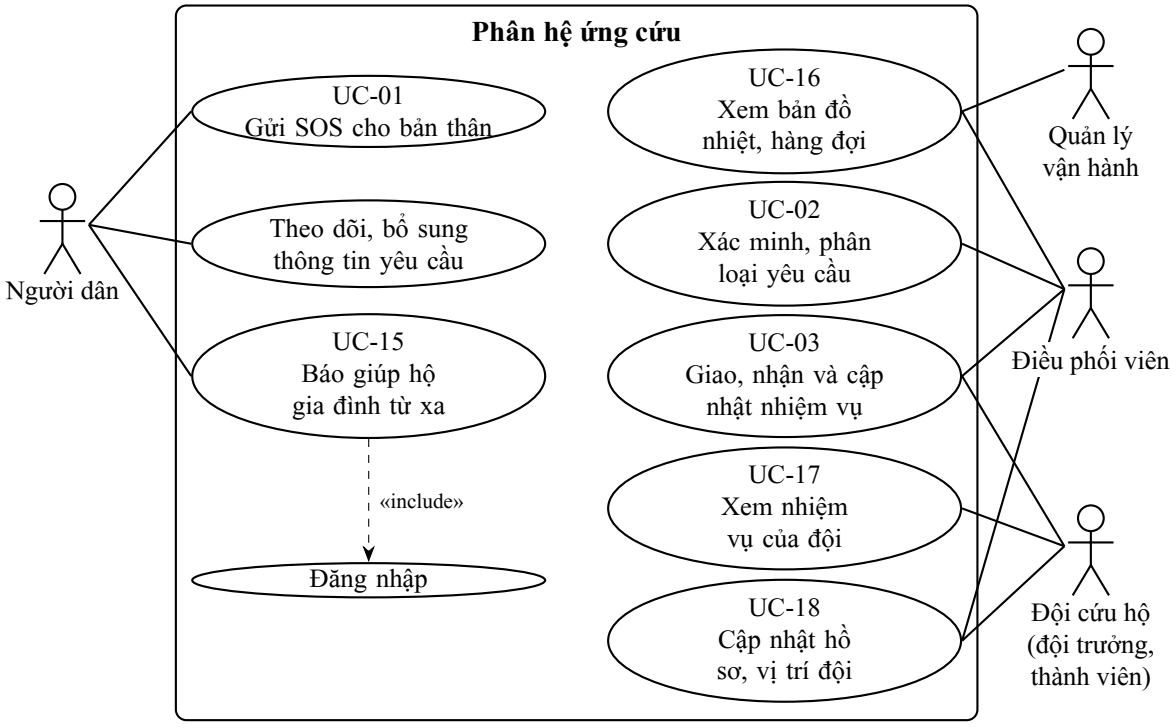
Sơ đồ 3.1: Luồng xử lý SOS

Bảng 3.3: Yêu cầu phi chức năng và trạng thái xác nhận

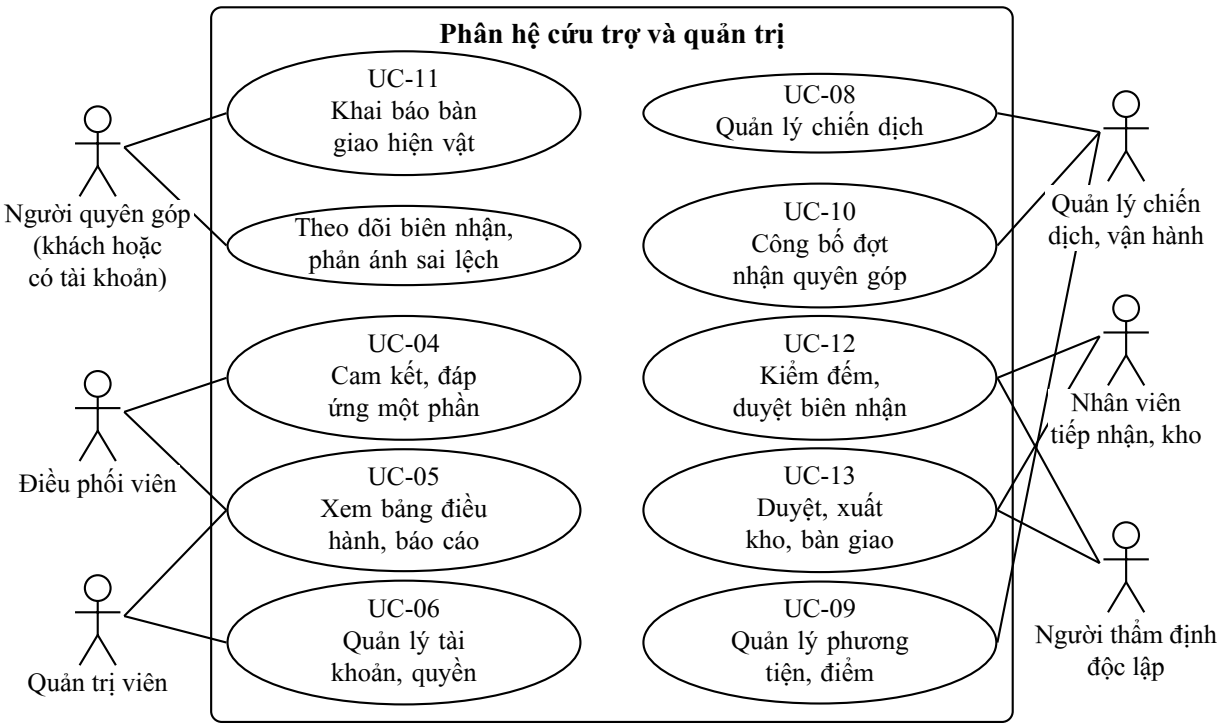
Mã	Chủ đề	Yêu cầu / tiêu chí
NFR-SEC-01/02	Bảo mật, phân quyền	API xác thực và giới hạn theo đối tượng/phạm vi; kiểm tra quyền cho cả danh sách và chi tiết; khách được giới hạn tần suất; dữ liệu nhạy cảm không xuất hiện trong lớp công khai.
NFR-SEC-03/04	Bí mật và an toàn Web	Không ghi log mật khẩu, token, địa chỉ định vị tài nguyên (URL) có chữ ký hoặc vị trí chính xác không cần thiết; cấu hình bảo vệ Web được kiểm tra trước demo.
NFR-PRV-01	Riêng tư	Vị trí chính xác chỉ dành cho đối tượng, điều phối viên trong phạm vi và đội được giao; chính sách lưu giữ cần xác nhận trước khi dùng dữ liệu thật.
NFR-REL-01	Tin cậy	Trạng thái hợp lệ, thao tác lặp an toàn, tồn kho không âm, lỗi liên dịch vụ hiển thị rõ và có hướng dẫn phục hồi.
NFR-PERF-01/02	Hiệu năng/bản đồ	Kế hoạch đặt mục tiêu cho bản trình diễn: 10.000 yêu cầu, 20 người dùng ảo đồng thời, p95 API đọc không quá 2 giây, tạo SOS không quá 3 giây (không tính tải tệp lên), lỗi giao thức truyền siêu văn bản (HTTP) dưới 1% trong khoảng đo ổn định. Đây là mục tiêu chưa được đo.
NFR-UX-01	Dễ dùng	Luồng SOS ít bước, có ghim thủ công và giải thích lỗi GPS/kết nối; thông báo phân biệt rõ đã gửi, chưa gửi và đang chờ gửi.
NFR-L10N-01	Ngôn ngữ	Nội dung Web/Mobile và thông báo/lỗi cho người dùng bằng tiếng Việt; mã lỗi, trường dữ liệu JSON (JavaScript Object Notation) và giá trị liệt kê ổn định có thể dùng tiếng Anh.
NFR-COMP-01	Tương thích	API có phiên bản và tài liệu; cập nhật cấu trúc dữ liệu có kiểm soát; thời gian phía máy chủ dùng giờ phối hợp quốc tế (UTC) và múi giờ giao diện có cấu hình.
NFR-TEST-01, NFR-OPS-01	Kiểm thử/khôi phục	Các luồng backend đã có kiểm thử tự động; cần tiếp tục xác nhận lưu trữ tệp, sao lưu/khôi phục, tác vụ định kỳ và hiệu năng trên môi trường mục tiêu.

Bảng 3.4: Tóm tắt các ca sử dụng chính

Mã	Ca sử dụng	Kết quả cần bảo đảm
UC-01	Gửi SOS/yêu cầu trợ giúp	Một lần tiếp nhận có xác nhận máy chủ; người dùng có thể ghim thủ công và gửi lại an toàn.
UC-02	Xác minh và phân loại yêu cầu	Điều phối viên lưu căn cứ xác minh, từ chối hoặc liên kết trùng; mức ưu tiên do người có quyền quyết định.
UC-03	Giao và nhận nhiệm vụ	Chọn đội đủ điều kiện; giao/nhận và cập nhật theo chuyển trạng thái hợp lệ; có lý do khi ghi thay đội.
UC-04	Cam kết và đáp ứng một phần	Theo dõi lượng yêu cầu, cam kết, xuất, giao và còn thiếu riêng biệt.
UC-05	Xem bảng điều hành/báo cáo	Tổng hợp đúng phạm vi, có thời điểm tạo; không đưa dữ liệu nhạy cảm vào báo cáo công khai.
UC-06	Quản lý tài khoản/quyền	Cấp quyền theo phạm vi; đăng ký người dân không tự cấp quyền nhân viên.
UC-08	Quản lý chiến dịch	Tạo/điều chỉnh trạng thái chiến dịch theo quyền và lưu lịch sử.
UC-10..13	Đợt nhận, khai báo, kiểm đếm và phân phối hiện vật	Bản khai báo, kiểm đếm và phê duyệt độc lập là các bước riêng; một đơn vị hàng không bị ghi tồn kho hoặc xuất hai lần.
UC-15	Báo giúp hộ gia đình từ xa	Ghi riêng thông tin người báo và hộ cần giúp; đăng nhập không thay cho xác minh.
UC-16	Xem bản đồ nhiệt/hàng đợi	Chỉ hiển thị số liệu đúng phạm vi và trạng thái; không gộp hộ hoặc tự đổi ưu tiên.
UC-17/18	Xem nhiệm vụ và hồ sơ đội	Thành viên chỉ xem nhiệm vụ đội mình; đội trưởng/điều phối viên cập nhật hồ sơ và vị trí có nguồn, thời điểm, kiểm toán.



Sơ đồ 3.2: Sơ đồ ca sử dụng phân hệ ứng cứu



Sơ đồ 3.3: Sơ đồ ca sử dụng phân hệ cứu trợ và quản trị

3.4.3 Đặc tả các ca sử dụng chính

Bảng 3.5: Đặc tả ca sử dụng UC-01: Gửi SOS cho bản thân

Tác nhân	Người dân (khách hoặc đã đăng nhập).
Tiền điều kiện	Thiết bị có kết nối mạng khi gửi; không bắt buộc có tài khoản.
Luồng sự kiện chính	1. Người dân chọn báo cứu nạn cho bản thân. 2. Chọn loại tình huống; nhập ghi chú, số người, số điện thoại nếu biết. 3. Xác nhận vị trí GPS hoặc ghim thủ công trên bản đồ. 4. Đính kèm ảnh hiện trường (tùy chọn). 5. Ứng dụng tạo khóa chống gửi lặp, bí mật theo dõi (với khách) và gửi yêu cầu. 6. Response kiểm tra dữ liệu; lưu yêu cầu, sự kiện và nhật ký trong một giao dịch; trả mã yêu cầu, mã tra cứu và trạng thái SUBMITTED. 7. Ứng dụng báo đã tiếp nhận và hiển thị mã tra cứu.
Luồng ngoại lệ	Mất kết nối: yêu cầu ở trạng thái chờ gửi trên thiết bị, không báo đã tiếp nhận; gửi lại cùng khóa trả về đúng yêu cầu cũ. Từ chối quyền GPS: chuyển sang ghim thủ công. Dữ liệu không hợp lệ: giữ nguyên biểu mẫu và báo lỗi bằng tiếng Việt. Vượt giới hạn tần suất: báo lỗi kèm hướng dẫn gọi 113, 114, 115.
Hậu điều kiện	Đúng một yêu cầu được lưu với thời điểm nhận của máy chủ; người dân theo dõi được bằng mã tra cứu.
Truy vết	UR-01, UR-02; nhóm FR-REQ.

Bảng 3.6: Đặc tả ca sử dụng UC-02: Xác minh và phân loại yêu cầu

Tác nhân	Điều phối viên trong phạm vi tổ chức, vùng được cấp quyền.
Tiền điều kiện	Yêu cầu tồn tại và chưa ở trạng thái kết thúc.
Luồng sự kiện chính	1. Điều phối viên mở hàng đợi hoặc bản đồ trong phạm vi. 2. Bắt đầu xác minh: yêu cầu chuyển SUBMITTED → VERIFYING. 3. Liên hệ người báo hoặc người được báo; ghi lại từng lần liên hệ. 4. Chọn một kết quả: xác minh kèm căn cứ (VERIFIED), từ chối có lý do (REJECTED) hoặc liên kết với báo cáo gốc (DUPLICATE). 5. Với yêu cầu VERIFIED, chọn mức ưu tiên P1–P4 kèm lý do; yêu cầu chuyển TRIAGED. 6. Hệ thống ghi trạng thái, lịch sử và nhật ký kiểm toán trong cùng giao dịch.
Luồng ngoại lệ	Không liên lạc được: yêu cầu giữ VERIFYING; chỉ từ chối khi đủ số lần liên hệ theo quy tắc hoặc thông tin rõ ràng không hợp lệ. Báo cáo báo hộ cần nguồn xác nhận độc lập hoặc ý kiến đồng thuận của điều phối viên thứ hai. Yêu cầu đã bị người khác thay đổi: trả xung đột phiên bản, giao diện tải lại. Thao tác ngoài phạm vi bị từ chối.
Hậu điều kiện	Mức ưu tiên được lưu tách khỏi trạng thái; báo cáo trùng vẫn giữ nguyên lịch sử.
Truy vết	UR-03; nhóm FR-REQ.

Bảng 3.7: Đặc tả ca sử dụng UC-03: Giao, nhận và cập nhật nhiệm vụ

Tác nhân	Điều phối viên; đội trưởng đang hoạt động; thành viên đội chỉ được xem.
Tiền điều kiện	Yêu cầu đã được phân loại ưu tiên; đội sẵn sàng và thuộc phạm vi; chiến dịch không tạm dừng.
Luồng sự kiện chính	1. Điều phối viên xem danh sách đội đủ điều kiện theo kỹ năng, vùng, tình trạng sẵn sàng, khoảng cách và tải nhiệm vụ gần đây. 2. Chọn đội; ghi lý do nếu khác đội được gợi ý. 3. Hệ thống tạo nhiệm vụ OFFERED, yêu cầu chuyển DISPATCHED và gửi thông báo cho đội trưởng. 4. Đội trưởng chấp nhận (ACCEPTED); yêu cầu chuyển IN_PROGRESS. 5. Đội trưởng cập nhật EN_ROUTE, ON_SCENE rồi COMPLETED kèm kết quả và bằng chứng. 6. Điều phối viên xem kết quả và xác nhận việc giải quyết yêu cầu.
Luồng ngoại lệ	Đội từ chối có lý do (DECLINED): điều phối viên chọn đội khác. Đội đang có nhiệm vụ khác: hệ thống từ chối giao. Đội không dùng ứng dụng: điều phối viên ghi thay tiến độ, nêu rõ nguồn (bộ đàm, điện thoại) và người báo. Nhiệm vụ quá hạn chưa được nhận chỉ được đánh dấu để người xử lý, hệ thống không tự giao lại.
Hậu điều kiện	Lịch sử nhiệm vụ và yêu cầu nhất quán; hoàn thành nhiệm vụ không tự đóng yêu cầu.
Truy vết	UR-03, UR-04; FR-MSN-01..06, FR-TEAM-01.

Bảng 3.8: Đặc tả ca sử dụng UC-12: Kiểm đếm, duyệt và ghi nhận biên nhận

Tác nhân	Nhân viên tiếp nhận (kiểm đếm); người thẩm định độc lập.
Tiền điều kiện	Có bản khai báo bàn giao thuộc một đợt nhận trong phạm vi.
Luồng sự kiện chính	1. Nhân viên tiếp nhận kiểm đếm hàng thực nhận, đối chiếu với bản khai báo. 2. Ghi số lượng chấp nhận, tạm giữ, từ chối và tình trạng hàng; nộp phiên bản kiểm đếm. 3. Người thẩm định (không phải người kiểm đếm) duyệt đúng phiên bản khai báo và kiểm đếm. 4. Trong một giao dịch, hệ thống cộng số lượng chấp nhận vào tồn kho, ghi biến động nhập kho, nhật ký và thông báo. 5. Người quyên góp xem biên nhận riêng tư.
Luồng ngoại lệ	Bản kiểm đếm hoặc khai báo thay đổi sau khi duyệt: phê duyệt mất hiệu lực. Gửi lại lệnh duyệt không ghi tồn kho lần hai. Hàng tạm giữ chưa được xuất. Người quyên góp không đồng ý có thể mở phản ánh sai lệch.
Hậu điều kiện	Tồn kho thay đổi đúng một lần theo số lượng được chấp nhận.
Truy vết	UR-09; FR-DON-03, FR-DON-04.

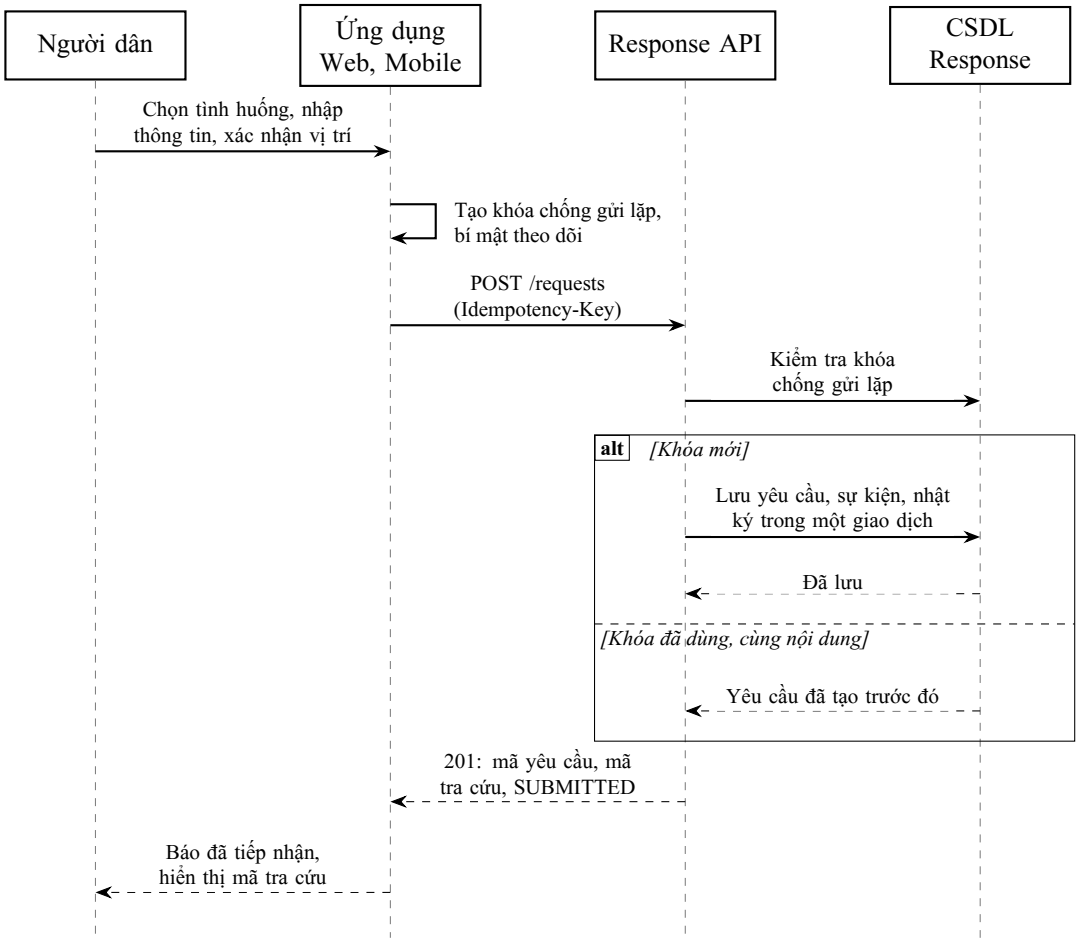
Bảng 3.9: Đặc tả ca sử dụng UC-13: Duyệt, xuất kho và bàn giao phân phối

Tác nhân	Người lập phiếu, người duyệt, nhân viên xuất kho, người ghi nhận bàn giao.
Tiền điều kiện	Kho, vật tư, điểm cứu trợ và phương tiện đang hoạt động, thuộc phạm vi.
Luồng sự kiện chính	1. Người lập phiếu tạo phiếu phân phối (kho, mục đích, điểm nhận, phương tiện, dòng hàng) ở trạng thái DRAFT. 2. Người duyệt khác người lập duyệt đúng phiên bản phiếu (APPROVED). 3. Nhân viên xuất kho khác người duyệt xuất hàng; hệ thống ghi biến động xuất kho và trừ tồn kho (DISPATCHED). 4. Người ghi nhận lưu việc nhận tại điểm cứu trợ, trao tận tay hộ dân, trả lại hoặc thất thoát kèm căn cứ xác nhận. 5. Người duyệt đối soát khi không còn hàng đang vận chuyển hoặc đang ở điểm (RECONCILED).
Luồng ngoại lệ	Tự duyệt hoặc tự xác nhận bị từ chối. Sửa dòng hàng sau khi duyệt làm phiếu trở về DRAFT. Thiếu tồn kho: toàn bộ lệnh xuất được hoàn tác. Thất thoát cần người thẩm định độc lập xem xét. Hộ dân không có tài khoản hoặc số điện thoại được ghi bằng tên mô tả và căn cứ xác nhận.
Hậu điều kiện	Mỗi đơn vị hàng chỉ được xuất kho một lần; số đã xuất bằng tổng số đã nhận, trả lại, thất thoát và còn lại.
Truy vết	UR-10; FR-LOG-06, FR-LOG-07.

3.5 Sơ đồ tuần tự

3.5.1 Gửi yêu cầu SOS

Ứng dụng tạo khóa chống gửi lặp trước khi gửi. Khi phản hồi bị mất và người dân gửi lại, Response nhận ra khóa đã dùng với cùng nội dung và trả lại đúng yêu cầu đã tạo, nên không phát sinh yêu cầu trùng.



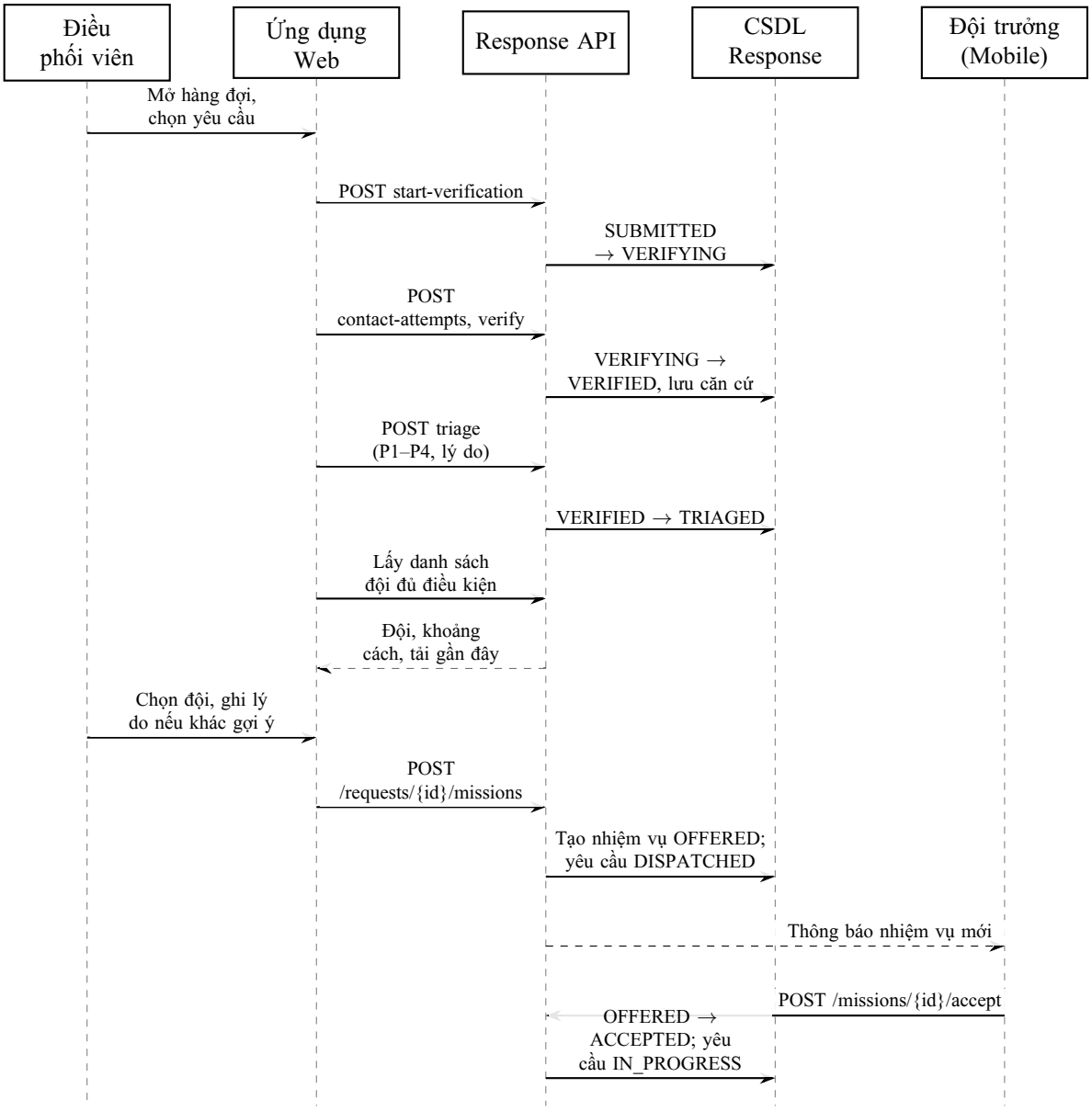
Sơ đồ 3.4: Sơ đồ tuần tự gửi yêu cầu SOS

3.5.2 Xác minh yêu cầu và giao nhiệm vụ

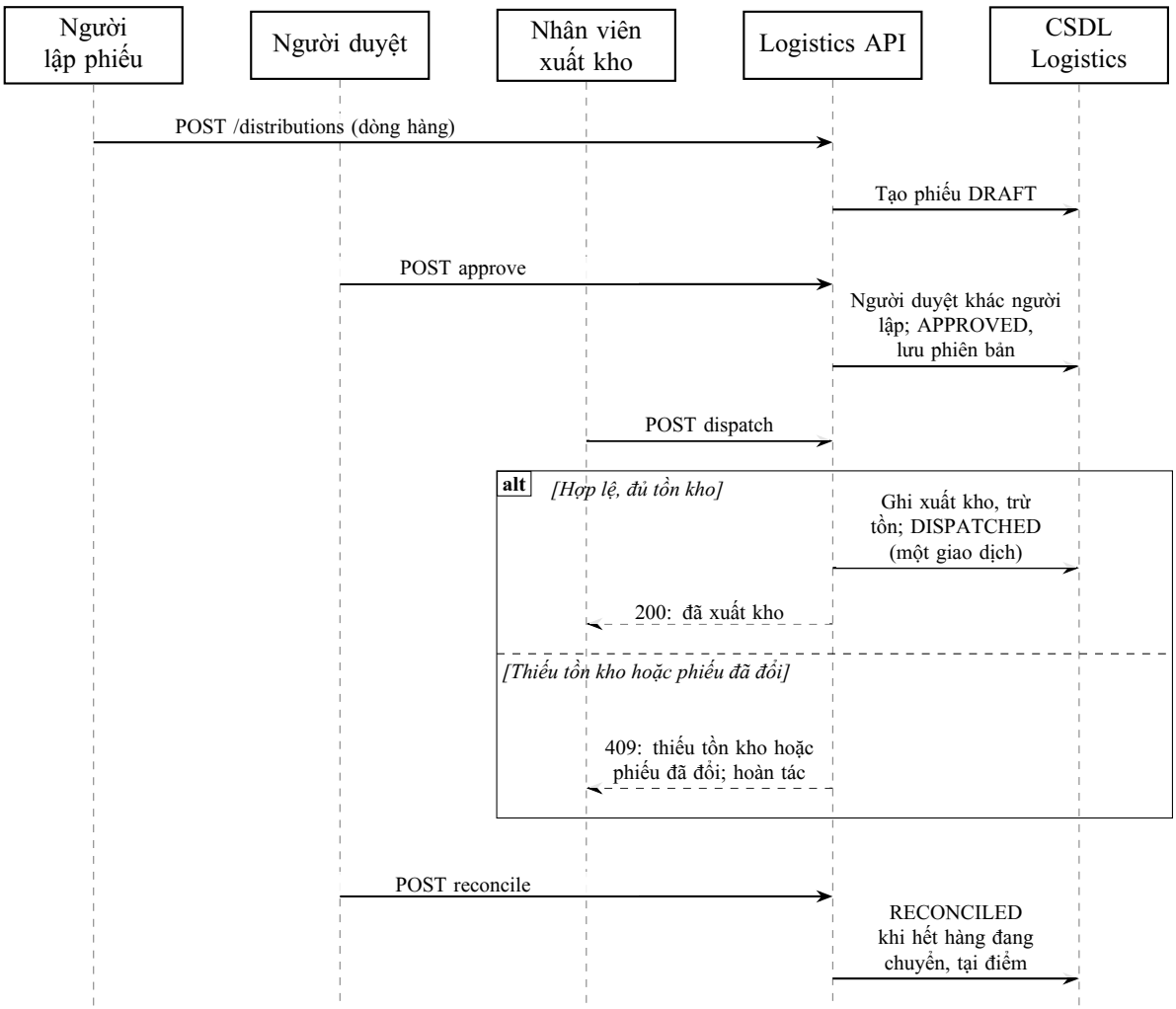
Mỗi lệnh thay đổi trạng thái gửi kèm phiên bản dữ liệu mà người dùng đang xem; nếu người khác đã thay đổi yêu cầu, lệnh bị từ chối và giao diện tải lại dữ liệu mới.

3.5.3 Duyệt và xuất kho phân phối

Người lập phiếu, người duyệt và người xuất kho là ba người khác nhau. Lệnh xuất kho chỉ thành công khi phiếu đúng phiên bản đã duyệt và đủ tồn kho; nếu không, toàn bộ giao dịch được hoàn tác.



Sơ đồ 3.5: Sơ đồ tuần tự xác minh yêu cầu và giao nhiệm vụ

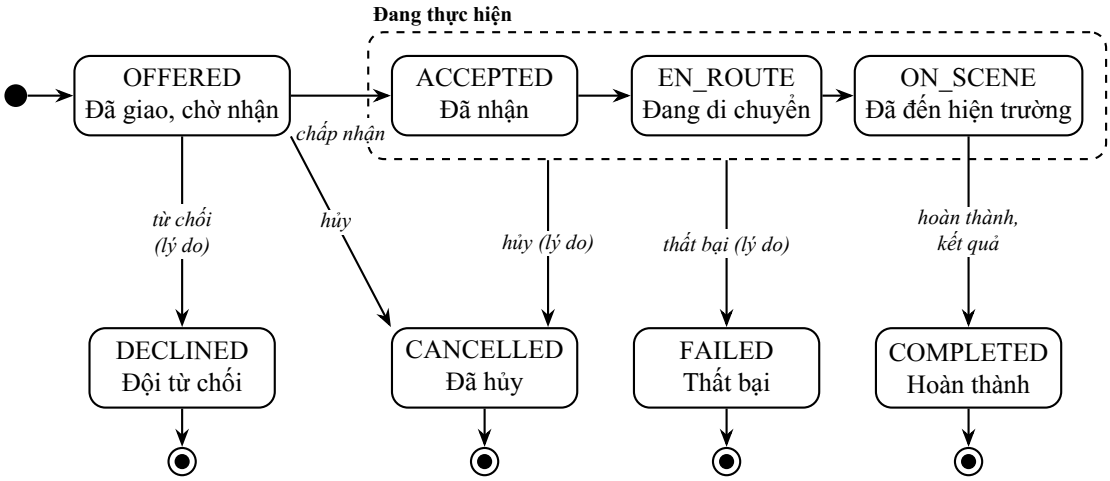


Sơ đồ 3.6: Sơ đồ tuần tự duyệt và xuất kho phân phối

3.6 Sơ đồ trạng thái

3.6.1 Trạng thái nhiệm vụ cứu hộ

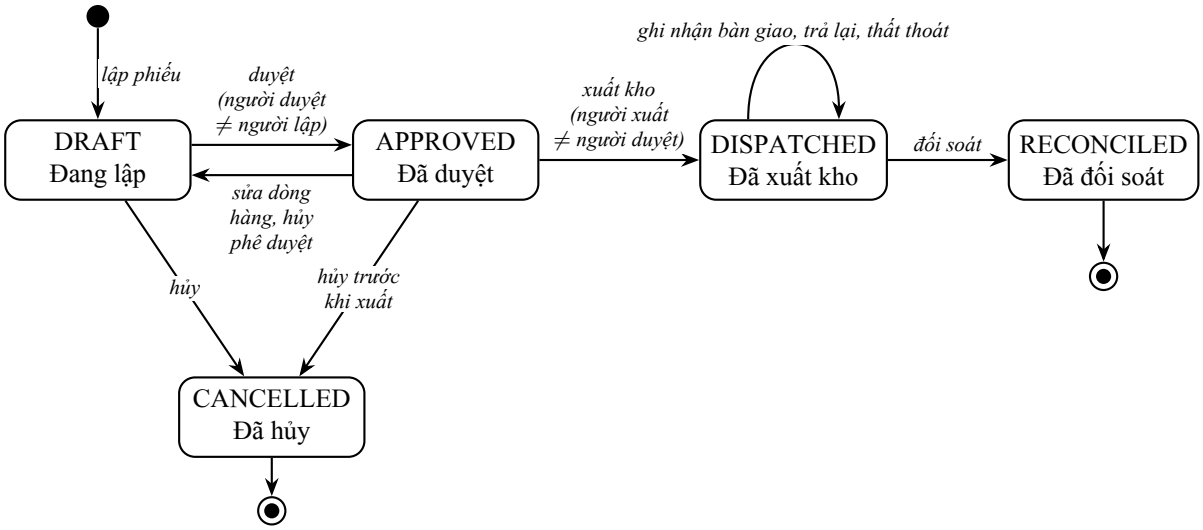
Nhiệm vụ có trạng thái riêng, độc lập với trạng thái yêu cầu và trạng thái đáp ứng vật tư. Mỗi đội chỉ có tối đa một nhiệm vụ ở các trạng thái OFFERED, ACCEPTED, EN_ROUTE, ON_SCENE. Bốn trạng thái DECLINED, CANCELLED, FAILED và COMPLETED là trạng thái kết thúc; giao lại cho đội khác sẽ tạo nhiệm vụ mới. Hủy hoặc đánh dấu thất bại phải kèm lý do; việc điều phối viên ghi thay đội cũng tuân theo đúng các chuyển trạng thái này.



Sơ đồ 3.7: Sơ đồ trạng thái nhiệm vụ cứu hộ

3.6.2 Trạng thái phiếu phân phối

Phiếu phân phối chỉ được xuất kho khi đúng phiên bản đã duyệt. Sau khi xuất, các lần nhận tại điểm, trao cho hộ dân, trả lại và thất thoát được ghi theo từng dòng hàng mà không đổi trạng thái phiếu; phiếu chỉ được đối soát khi không còn hàng đang vận chuyển, hàng tồn tại điểm hoặc thất thoát chờ duyệt. Phiếu chỉ có thể hủy trước khi xuất kho.



Sơ đồ 3.8: Sơ đồ trạng thái phiếu phân phối

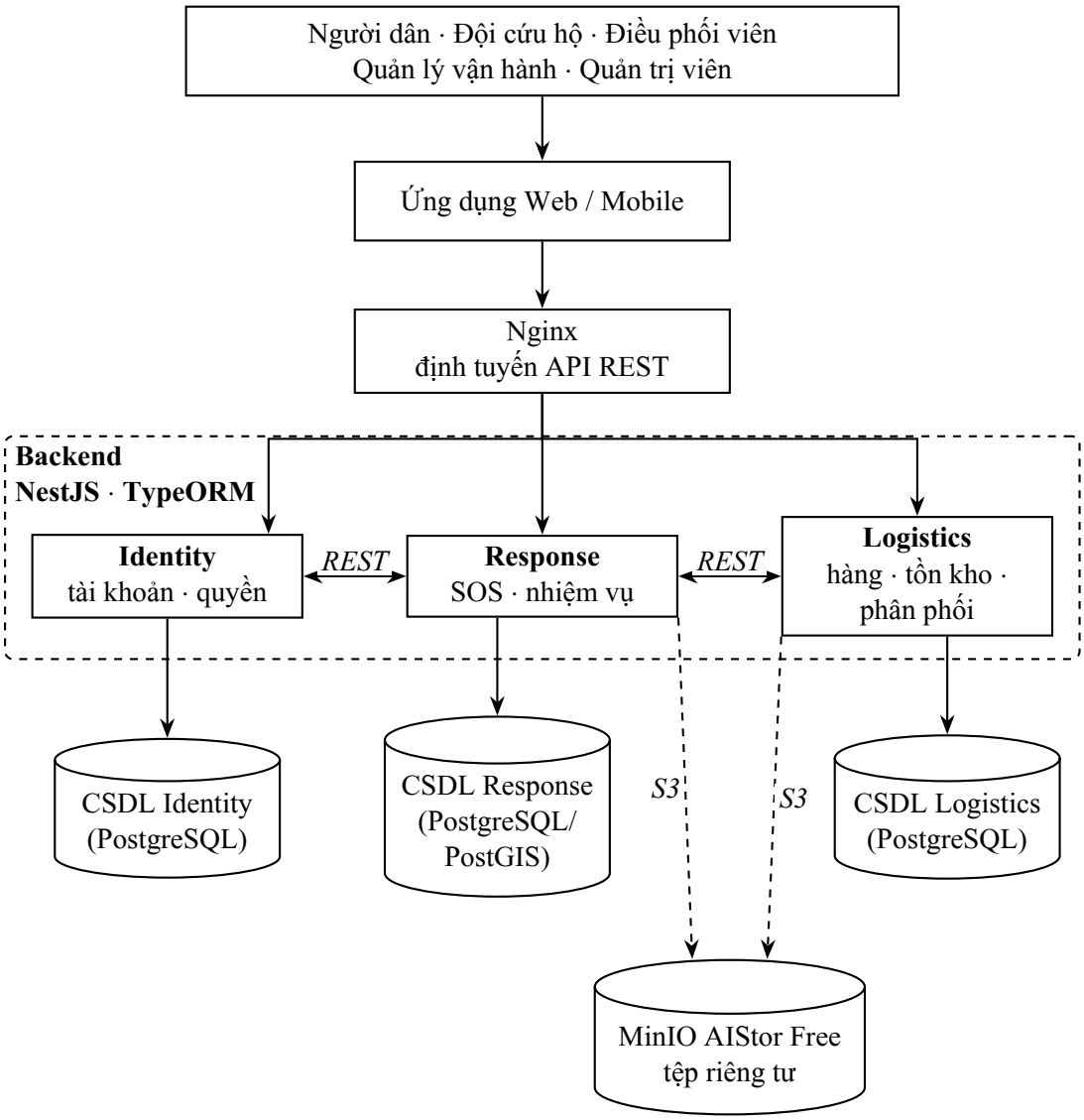
3.7 Kiến trúc hệ thống

Backend gồm ba dịch vụ Identity, Response và Logistics, được triển khai bằng NestJS với TypeScript; mỗi dịch vụ quản lý dữ liệu thuộc phạm vi của mình. Nginx định tuyến API theo dịch vụ, các dịch vụ trao đổi với nhau qua giao diện REST (Representational State Transfer). Tệp bằng chứng được lưu riêng tư trên MinIO AIStor Free thông qua giao thức lưu trữ đối tượng S3 (Simple Storage Service). Web/Mobile là các giao diện dành cho người dân, đội ứng cứu và nhân viên vận hành.

Bảng 3.10: Ranh giới sở hữu dữ liệu và công nghệ mục tiêu

Thành phần	Dữ liệu/trách nhiệm sở hữu	Công nghệ/ranh giới
Identity	Tài khoản, thông tin xác thực, tổ chức, thành viên, quyền và phiên làm mới.	NestJS/TypeScript, TypeORM; cơ sở dữ liệu và thông tin xác thực riêng.
Response	Yêu cầu trợ giúp, xác minh/ưu tiên, nhóm đội, nhiệm vụ, chiến dịch và dòng thời gian nghiệp vụ.	NestJS/TypeScript, TypeORM, PostgreSQL/PostGIS; sở hữu trạng thái yêu cầu và nhiệm vụ.
Logistics	Danh mục hàng, đợt nhận, khai báo, kiểm đếm, duyệt biên nhận, sổ tồn, cam kết và phân phối.	NestJS/TypeScript, TypeORM; cơ sở dữ liệu riêng, sở hữu số liệu vật tư và bàn giao.
Web/Mobile	Hiển thị/nhập liệu theo vai trò; không phải ranh giới bảo mật.	React/Vite/TypeScript và React Native, Expo, TypeScript.
Lưu tệp	Tệp bằng chứng riêng tư và thông tin kiểm soát tải xuống.	MinIO AIStor Free, triển khai một nút cho môi trường demo; quyền riêng tư và khôi phục cần được kiểm tra.
Triển khai demo	Các API và thành phần phục vụ trình diễn.	Docker Compose trên một máy; cấu hình này chưa chứng minh khả năng sẵn sàng cao hay cam kết thời gian phục vụ.

NestJS với TypeScript được lựa chọn sau khi nhóm so sánh định tính với Spring Boot, Django/DRF (Django REST Framework), FastAPI và Flask. Cách chọn này phù hợp với định hướng dùng TypeScript cho backend và các ứng dụng khách, đồng thời cung cấp cấu trúc mô-đun, kiểm tra dữ liệu đầu vào và hỗ trợ mô tả API. PostgreSQL/PostGIS phù hợp với các dữ liệu có quan hệ, giao dịch tồn kho và truy vấn vị trí. Đây là đánh giá theo nhu cầu của đề tài, không phải kết quả so sánh hiệu năng. MinIO AIStor Free được chọn cho lưu trữ tệp trong môi trường demo một nút; việc xác nhận quyền truy cập riêng tư và quy trình sao lưu, khôi phục vẫn còn phải thực hiện.



Sơ đồ 3.9: Kiến trúc hệ thống

3.8 Kết quả xây dựng backend

Backend được chia thành ba dịch vụ theo trách nhiệm dữ liệu. Identity quản lý tài khoản, phiên đăng nhập, tổ chức, thành viên, quyền truy cập và nhật ký thao tác. Response tiếp nhận SOS, theo dõi và bổ sung yêu cầu, hỗ trợ xác minh, xem xét báo trùng, đặt ưu tiên, giao nhiệm vụ cho đội và cập nhật kết quả ứng cứu. Logistics quản lý chiến dịch, hàng cứu trợ, kiểm đếm và duyệt độc lập, tồn kho, nhu cầu, cam kết, phân phối, bàn giao và báo cáo.

Bảng 3.11: Các chức năng backend đã xây dựng

Dịch vụ	Chức năng chính
Identity	Đăng ký và đăng nhập; quản lý phiên, tài khoản, tổ chức và thành viên; cấp quyền theo phạm vi; ghi nhận thao tác quản trị.
Response	Tiếp nhận SOS SELF/PROXY; theo dõi và bổ sung yêu cầu; xác minh, xem xét báo trùng và ưu tiên; quản lý đội, nhiệm vụ và tiến độ; hỗ trợ chiến dịch và bản đồ vận hành.
Logistics	Quản lý đợt nhận hàng; khai báo, kiểm đếm và duyệt độc lập; ghi nhận tồn kho; quản lý nhu cầu, cam kết, xuất hàng, phân phối, bàn giao và báo cáo.

3.9 Kiểm chứng và kết quả

Nhóm đã chạy kiểm thử tự động cho nhiều thao tác của ba dịch vụ và kiểm tra một số luồng tích hợp trên môi trường chạy. Các kiểm tra tập trung vào quản lý tài khoản và quyền, tiếp nhận và xác minh yêu cầu, điều phối nhiệm vụ, kiểm đếm hàng cứu trợ và cập nhật tồn kho. Phía Web đã có kiểm tra trình duyệt cho một số luồng công khai, đăng nhập, SOS và quyên góp. Ngày 23/10/2026, nhóm đăng nhập trực tiếp qua Web bằng bốn tài khoản demo thuộc vai trò điều phối, vận hành, quản trị và đội trưởng cứu hộ; các không gian và màn hình đọc dữ liệu tương ứng đã mở với API thật. Đây là bằng chứng cho việc xác thực, điều hướng và tải dữ liệu ở các màn hình được chụp, chưa phải bằng chứng cho toàn bộ thao tác ghi của các vai trò. Các kiểm tra bố cục trước đó có sử dụng phản hồi chặn tại trình duyệt nên cũng không được tính là kiểm thử nghiệp vụ đầu cuối. Việc lưu trữ, tải lại và khôi phục tệp, tác vụ định kỳ, hiệu năng trên dữ liệu lớn và khả năng tiếp cận vẫn cần được kiểm tra trước khi nghiệm thu toàn bộ sản phẩm.

Bảng 3.12: Các nội dung cần hoàn thiện trước khi nghiệm thu

Hạng mục	Nội dung cần hoàn thiện
Lưu trữ tệp	Xác nhận tải lên/tải xuống có phân quyền và khả năng sao lưu, khôi phục tệp.
Tác vụ định kỳ	Hoàn thiện và kiểm tra các tác vụ tự động, gồm cập nhật thông báo quá hạn khi phù hợp.
Hiệu năng	Đo thời gian phản hồi của bản đồ và báo cáo với dữ liệu đại diện cho môi trường sử dụng.
Vận hành	Kiểm tra tải hệ thống, sao lưu và khôi phục dữ liệu trên môi trường mục tiêu.
Giao diện	Kiểm chứng thao tác ghi Web theo từng vai trò với API thật; kiểm thử khả năng tiếp cận và kiểm thử Mobile trên nhiều thiết bị.
Tài liệu	Hoàn thiện SRS, SDD, bộ ca kiểm thử, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn người dùng.

CHƯƠNG 4: TỔ CHỨC DỮ LIỆU

4.1 Nguyên tắc tổ chức dữ liệu

Backend lưu dữ liệu trong ba cơ sở PostgreSQL do các dịch vụ Identity, Response và Logistics sở hữu riêng. Mỗi dịch vụ quản lý cấu trúc dữ liệu, các lần cập nhật và giao dịch của mình. Khi trao đổi qua API, mã định danh của dịch vụ khác chỉ được dùng để tham chiếu; giữa các cơ sở dữ liệu không tạo khóa ngoại. Response dùng PostGIS để lưu và truy vấn vị trí địa lý.

Toàn hệ thống có 65 bảng, trong đó Identity có 9 bảng, Response có 22 bảng và Logistics có 34 bảng. Logistics có nhiều bảng nhất vì phải lưu đủ các bước từ khai báo, kiểm đếm, duyệt đến tồn kho, phân phối và bàn giao.

Bảng 4.1: Phạm vi dữ liệu và số bảng theo cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu	Số bảng	Nhóm dữ liệu sở hữu
Identity	9	Tài khoản, tổ chức, vùng, thành viên, quyền, phiên xác thực và nhật ký kiểm toán.
Response	22	Yêu cầu/SOS, đối tượng được báo, sự kiện và xác minh, bằng chứng, đội/vị trí, nhiệm vụ, chiến dịch và thông báo.
Logistics	34	Danh mục hàng, đợt tiếp nhận, khai báo, kiểm đếm/duyệt, biên nhận, biến động và số dư tồn kho, nhu cầu, cam kết, phân phối, bàn giao và đối soát.
Tổng	**65**	Tổng số bảng của ba cơ sở dữ liệu.

4.2 Ràng buộc và tính toàn vẹn

Các quan hệ trong phạm vi một dịch vụ được bảo vệ bằng khóa ngoại và ràng buộc cơ sở dữ liệu. Tham chiếu sang dịch vụ khác được kiểm tra qua API. Những thao tác có thể được gửi lại cần cơ chế chống ghi nhận trùng; các nghiệp vụ kiểm đếm, duyệt và cập nhật tồn kho dùng giao dịch cùng khóa phù hợp để tránh xung đột. Số dư tồn kho được tính từ các biến động đã ghi nhận, không lấy trực tiếp từ bản khai báo của người tặng.

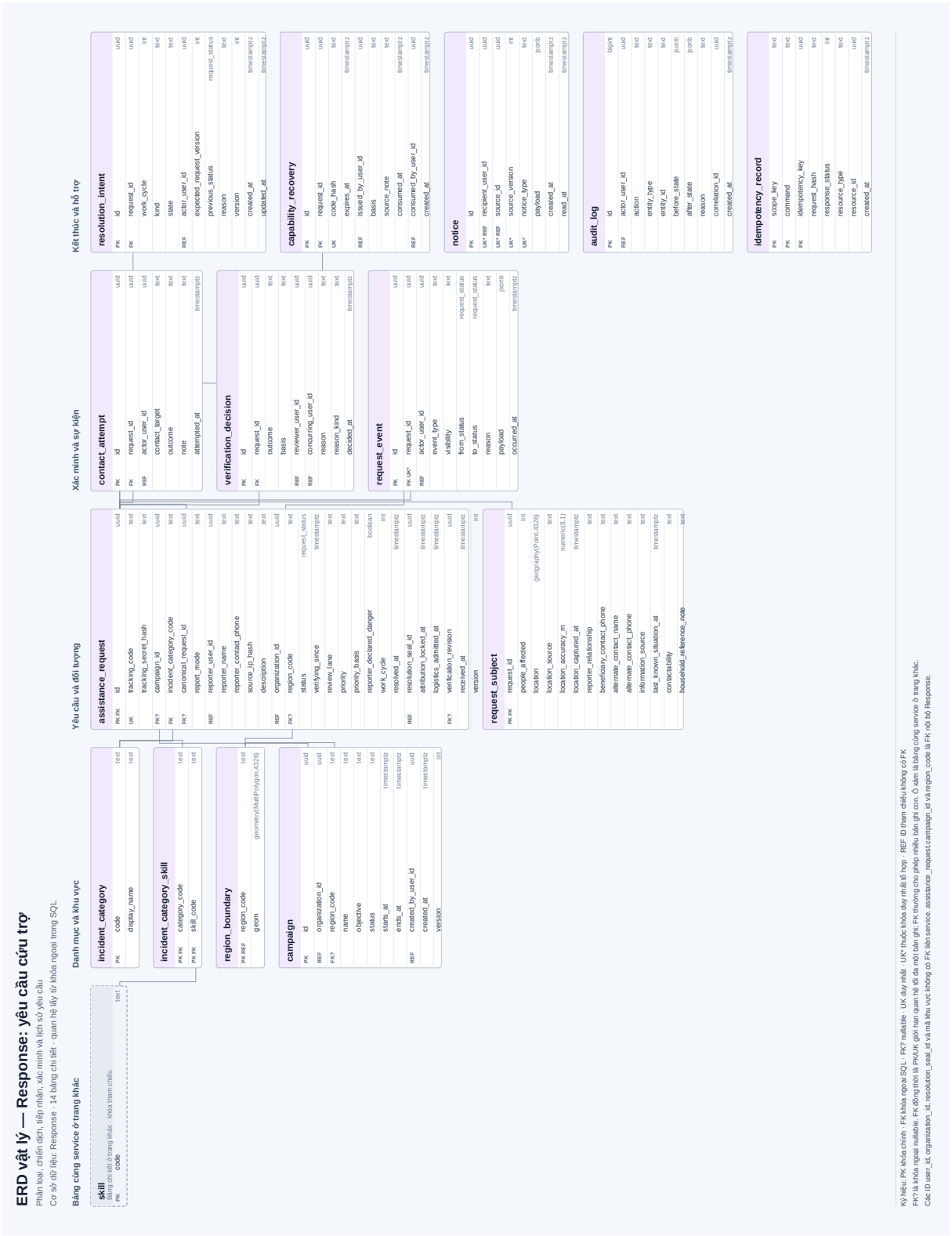
Response lưu điểm địa lý và vùng trong cùng phạm vi dữ liệu, đồng thời chỉ tự gán vùng khi vị trí nằm trong đúng một ranh giới. Bản đồ tổng hợp không cấp quyền xem vị trí chính xác. Thời hạn lưu dữ liệu và chính sách chia sẻ vị trí cần được thống nhất trước khi sử dụng dữ liệu thật.

4.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu vật lý

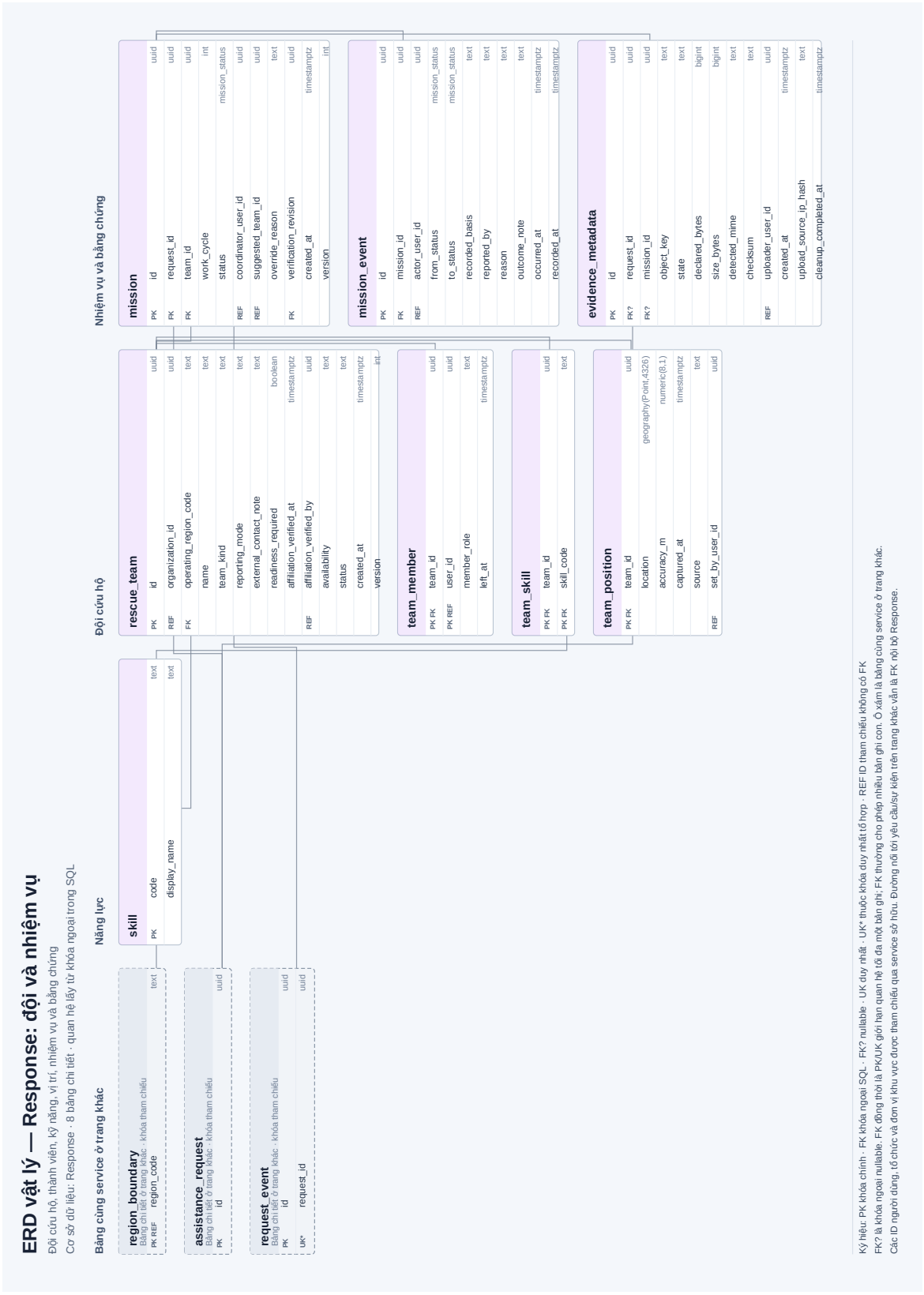
Sơ đồ ERD được tách theo từng dịch vụ và từng nhóm nghiệp vụ, mỗi sơ đồ đặt ngang một trang để giữ cỡ chữ đọc được. Mã tham chiếu sang dịch vụ khác chỉ là một cột dữ liệu, không vẽ thành quan hệ khóa ngoại.



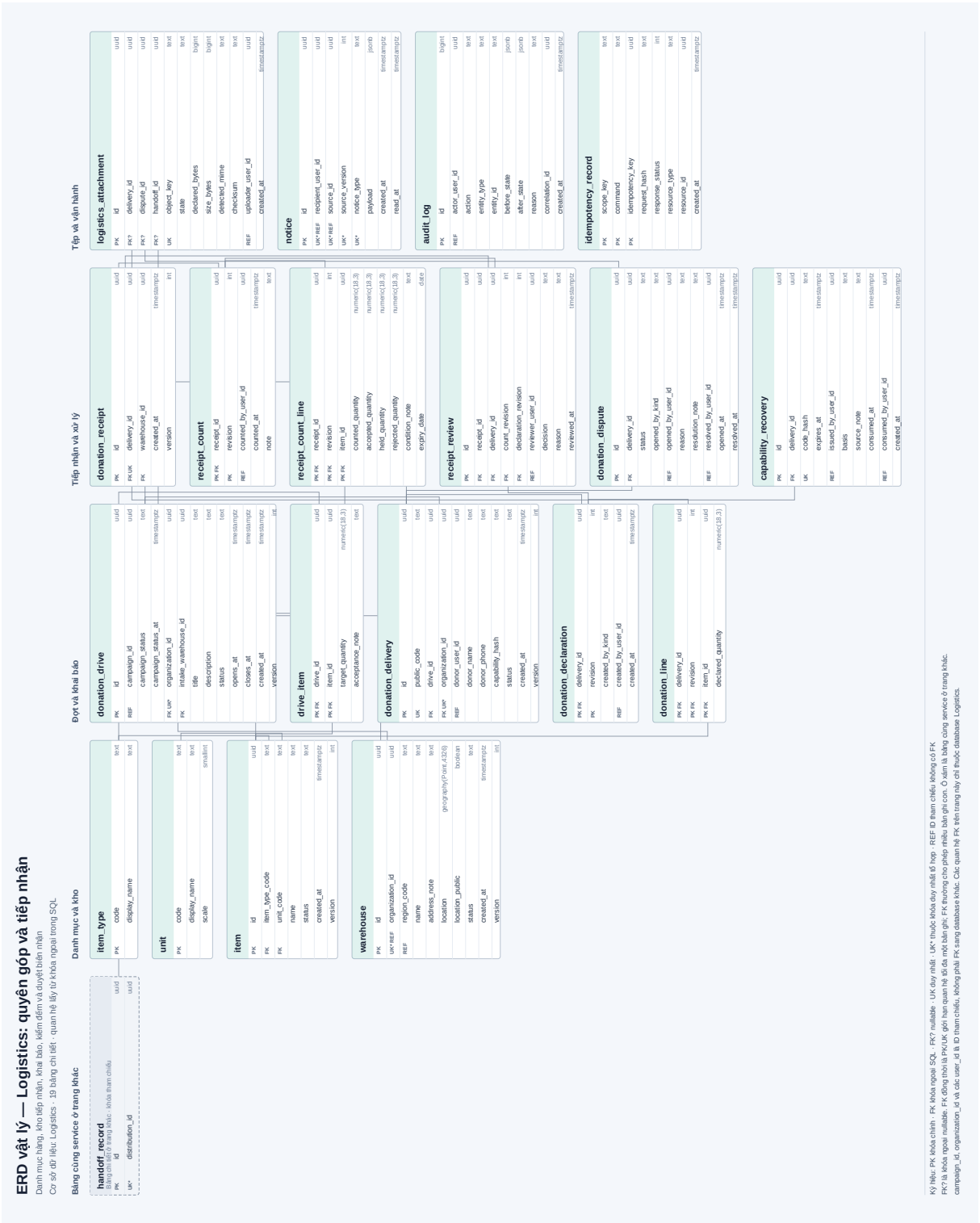
Hình 4.1: ERD vật lý của cơ sở dữ liệu Identity



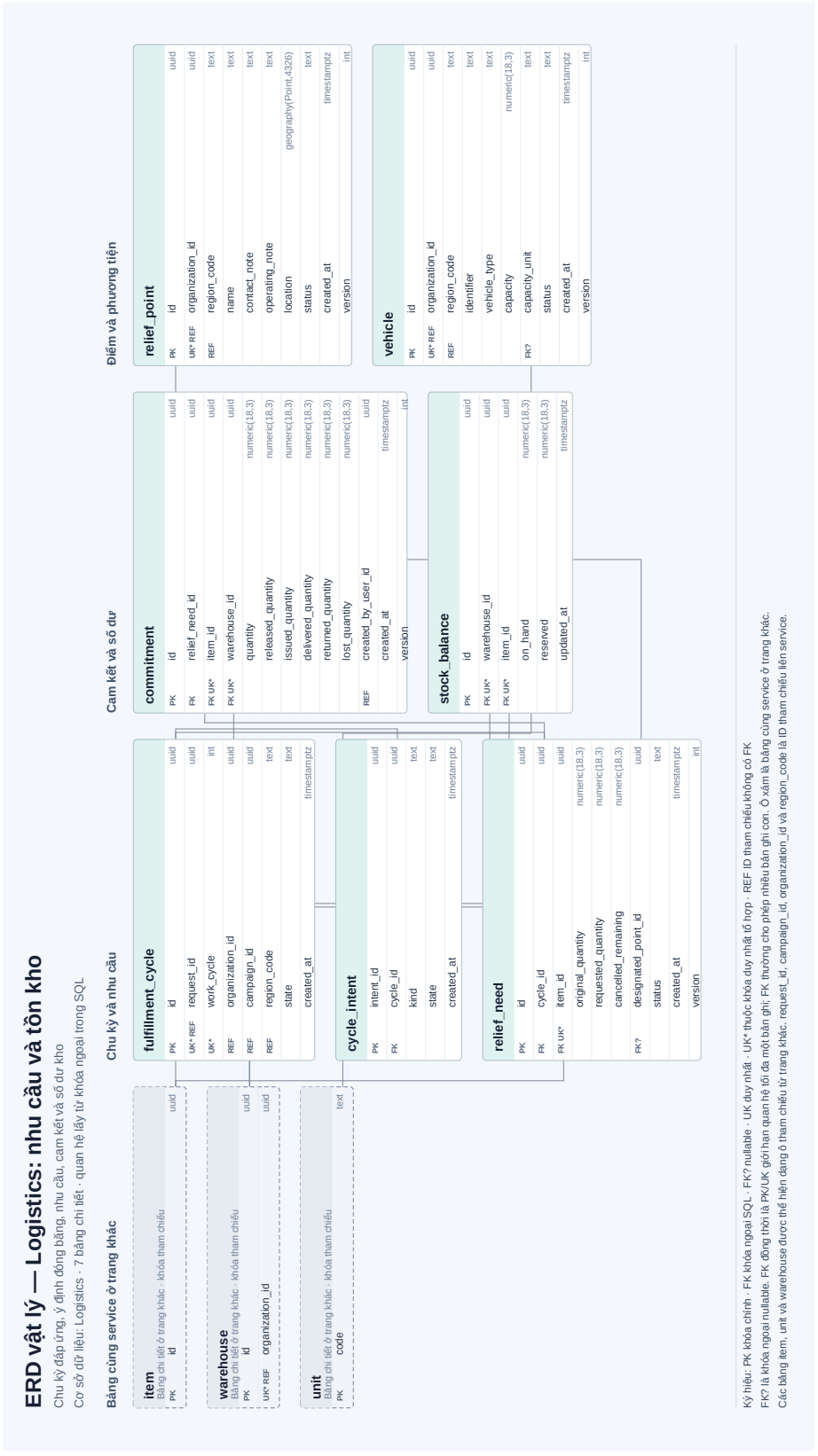
Hình 4.2: ERD vật lý Response: tiếp nhận và theo dõi yêu cầu



Hình 4.3: ERD vật lý Response: đội và hoạt động ứng cứu



Hình 4.4: ERD vật lý Logistics: đợt nhận và quyên góp hiện vật



Hình 4.5: ERD vật lý Logistics: nhu cầu và đáp ứng cứu trợ

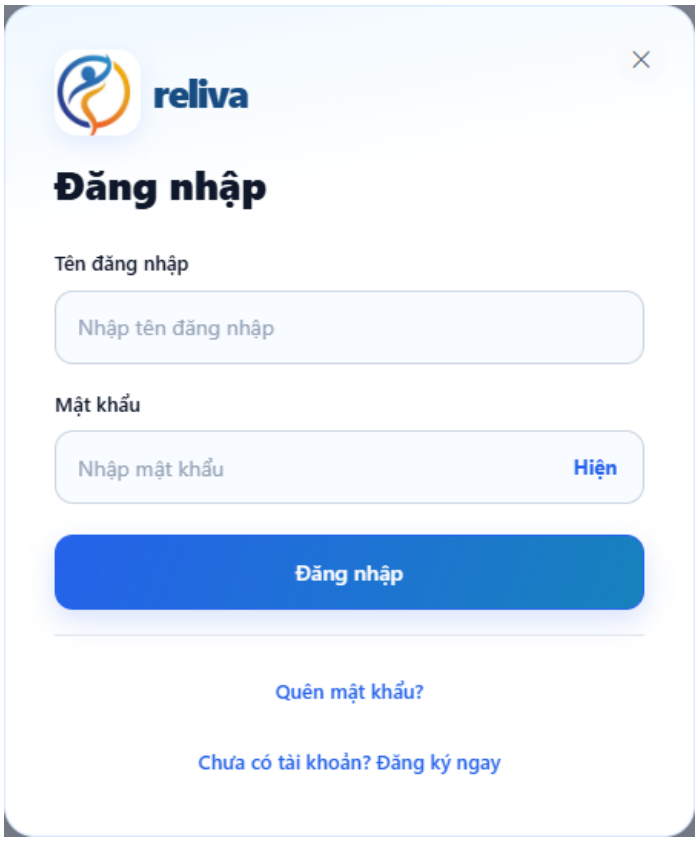


Hình 4.6: ERD vật lý Logistics: phân phối và bàn giao

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB

5.1 Đăng nhập và điều hướng theo quyền

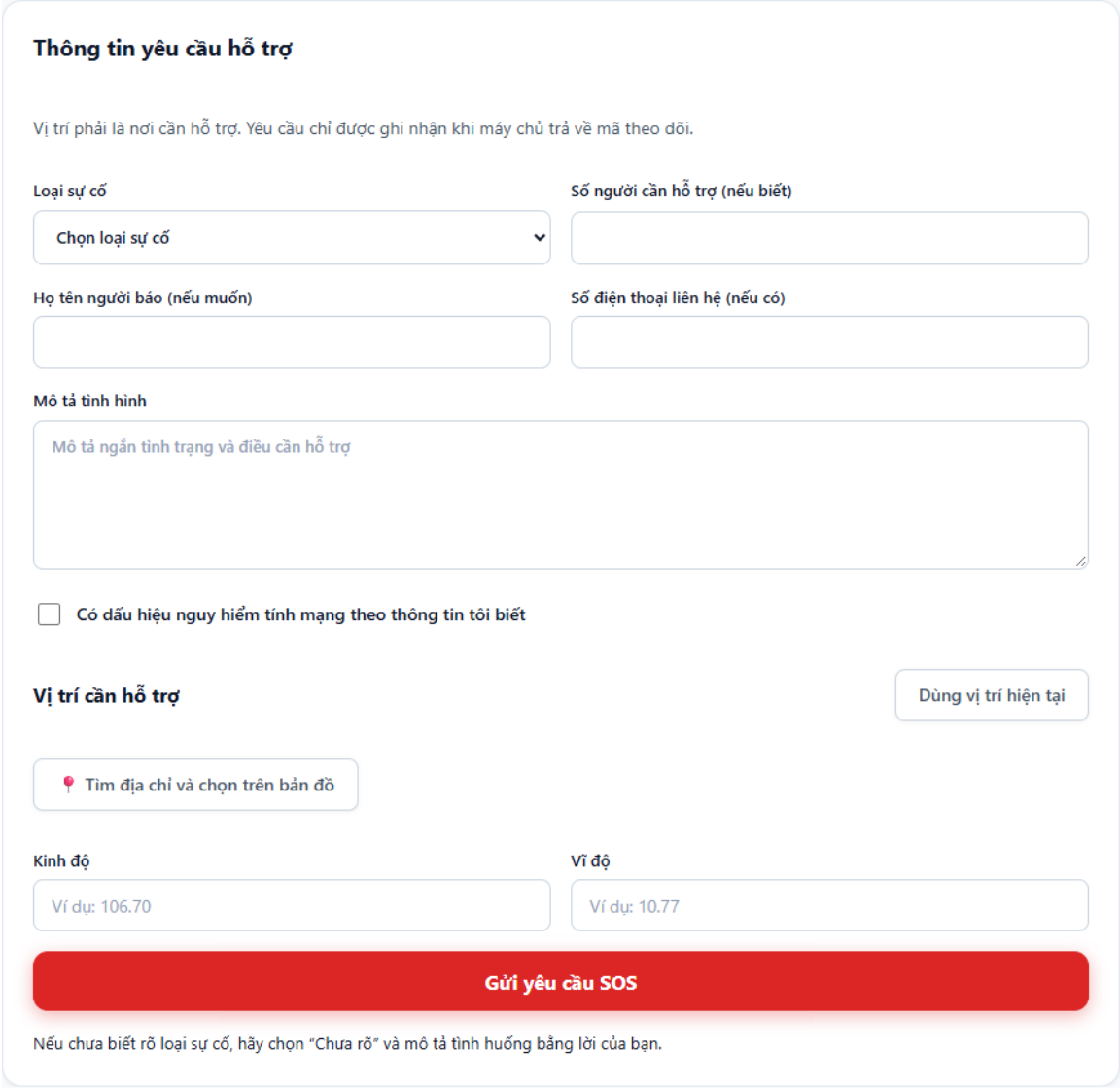
5.1.1 Giao diện đăng nhập Web



Hình 5.1: Giao diện đăng nhập Web

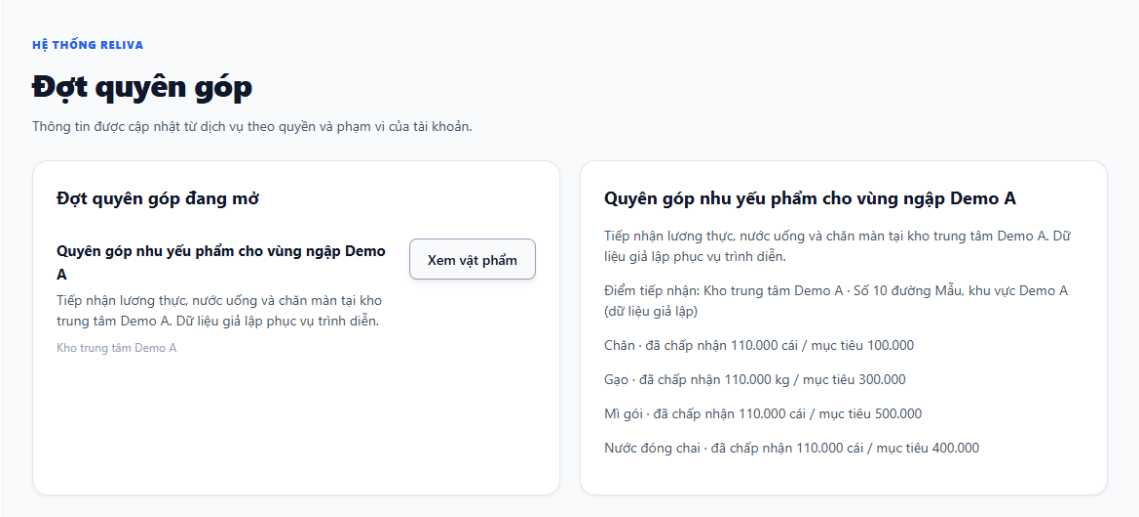
5.2 Giao diện người dân

5.2.1 Giao diện gửi yêu cầu SOS



Hình 5.2: Giao diện gửi yêu cầu SOS trên Web

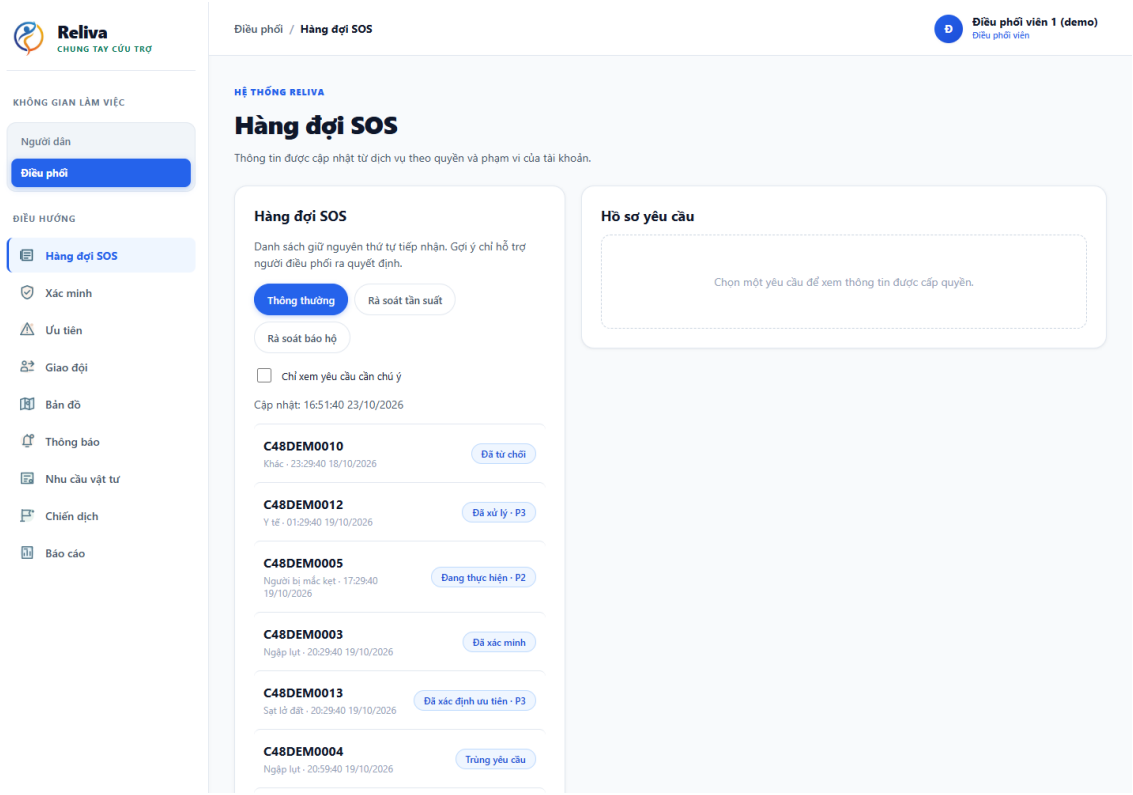
5.2.2 Giao diện đợt quyên góp hiện vật



Hình 5.3: Giao diện đợt quyên góp hiện vật trên Web

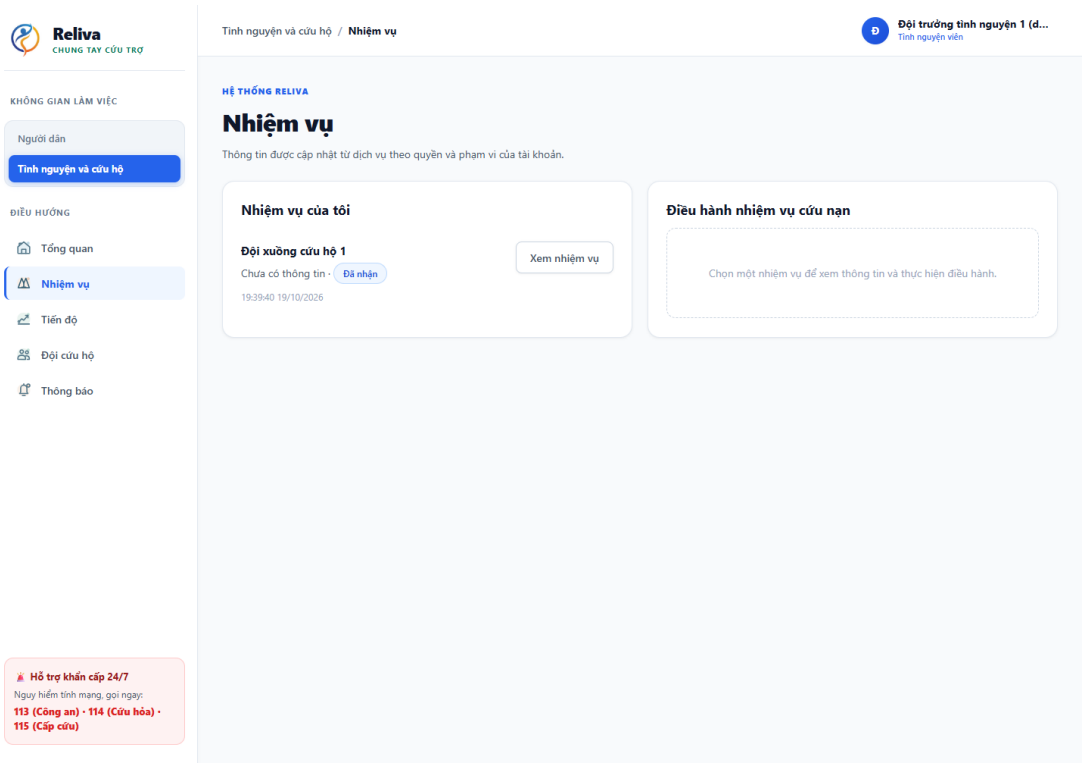
5.3 Giao diện nghiệp vụ theo vai trò

5.3.1 Giao diện hàng đợi SOS của điều phối viên



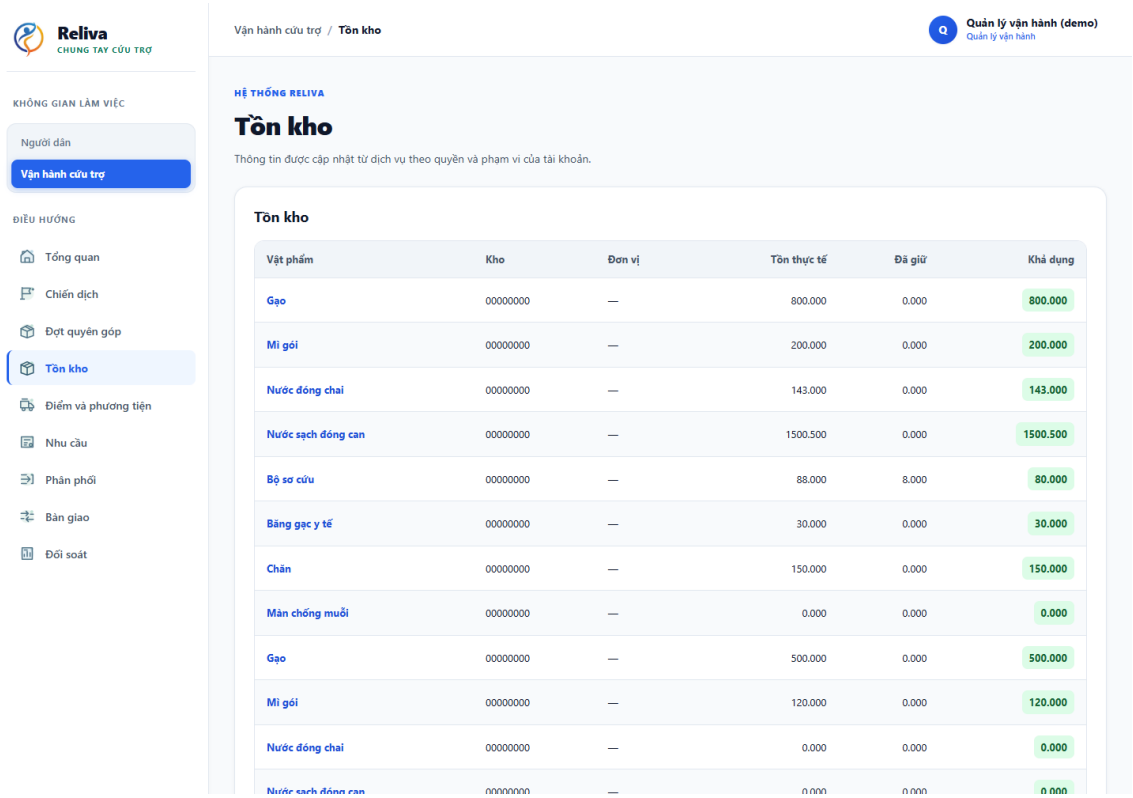
Hình 5.4: Giao diện hàng đợi SOS của điều phối viên

5.3.2 Giao diện nhiệm vụ của đội trưởng cứu hộ



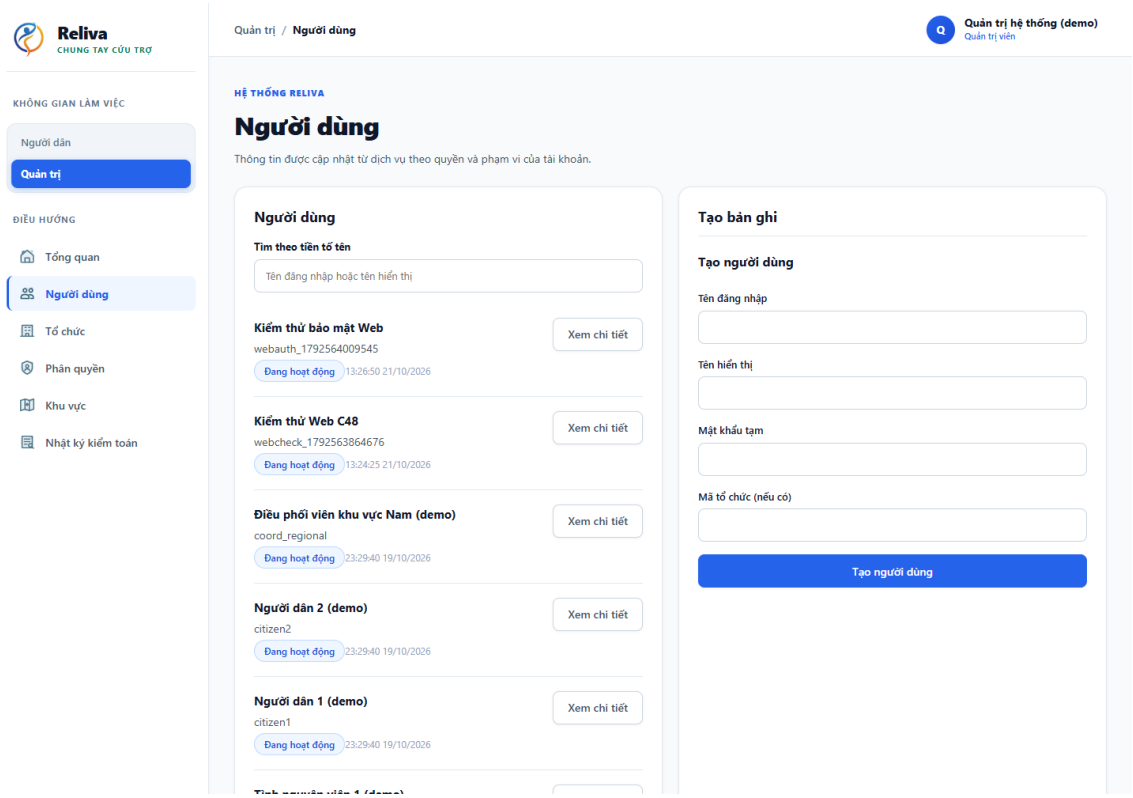
Hình 5.5: Giao diện nhiệm vụ của đội trưởng cứu hộ trên Web

5.3.3 Giao diện bảng tồn kho cứu trợ



Hình 5.6: Giao diện bảng tồn kho cứu trợ trên Web

5.3.4 Giao diện quản lý tài khoản



Hình 5.7: Giao diện quản lý tài khoản trên Web

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ ỨNG DỤNG DI ĐỘNG

6.1 Mục tiêu và cấu trúc ứng dụng

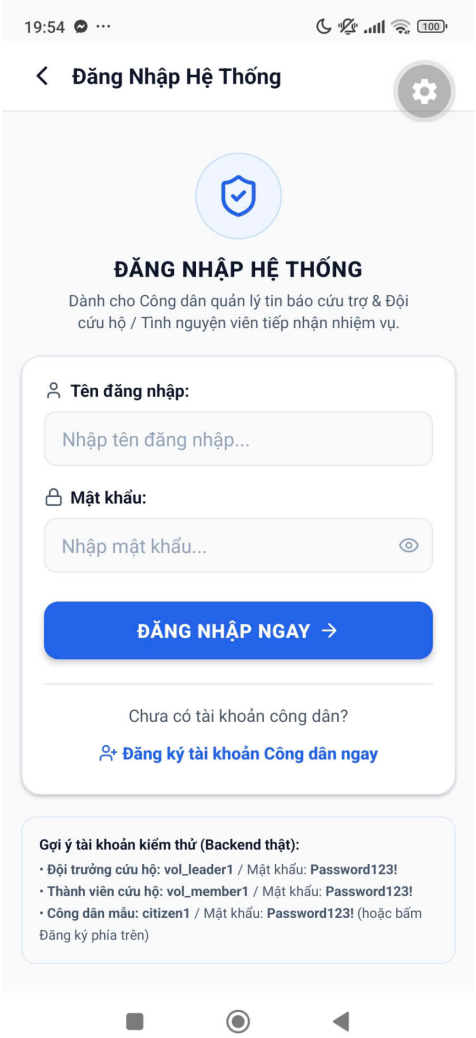
Ứng dụng Mobile được xây dựng bằng React Native, Expo và TypeScript; vị trí hiện trường được lấy qua mô-đun Expo Location. Ứng dụng kết nối các API Identity, Response và Logistics. Hai nhóm thao tác chính là báo cứu trợ của người dân (UR-01, UR-02) và xử lý nhiệm vụ của đội cứu hộ (UR-04); quyên góp hiện vật đáp ứng UR-08 ở phía người tặng. Giao diện hiển thị trạng thái bằng tiếng Việt; mã trạng thái, mã lỗi và tên trường API vẫn là định danh kỹ thuật để ứng dụng xử lý ổn định. Dữ liệu trên các màn hình là dữ liệu demo; việc kiểm thử đầu cuối cho toàn bộ luồng Mobile vẫn đang tiếp tục.

Bảng 6.1: Đối chiếu màn hình Mobile với nghiệp vụ và dịch vụ

Nhóm màn hình	Thông tin và thao tác chính	Dịch vụ
Đăng nhập, đổi mật khẩu	Xác thực tài khoản, cập nhật mật khẩu khi có yêu cầu.	Identity
Trang chủ, SOS, bản đồ	Chọn SELF hoặc PROXY, ghi nhận tình huống và vị trí hiện trường.	Response
Theo dõi, bổ sung	Xem mã tra cứu, tiến trình và gửi thông tin mới.	Response
Quyên góp	Xem đợt nhận, khai báo hiện vật và theo dõi kiểm đếm.	Logistics
Bảng đội và nhiệm vụ	Xem trạng thái đội, danh sách và chi tiết nhiệm vụ.	Response

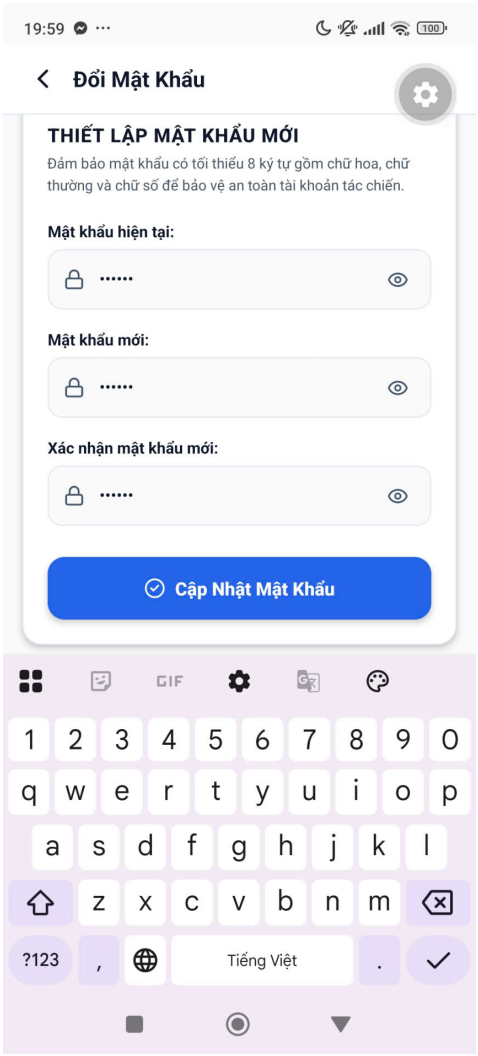
6.2 Xác thực và điều hướng theo vai trò

6.2.1 Giao diện đăng nhập



Hình 6.1: Giao diện đăng nhập Mobile

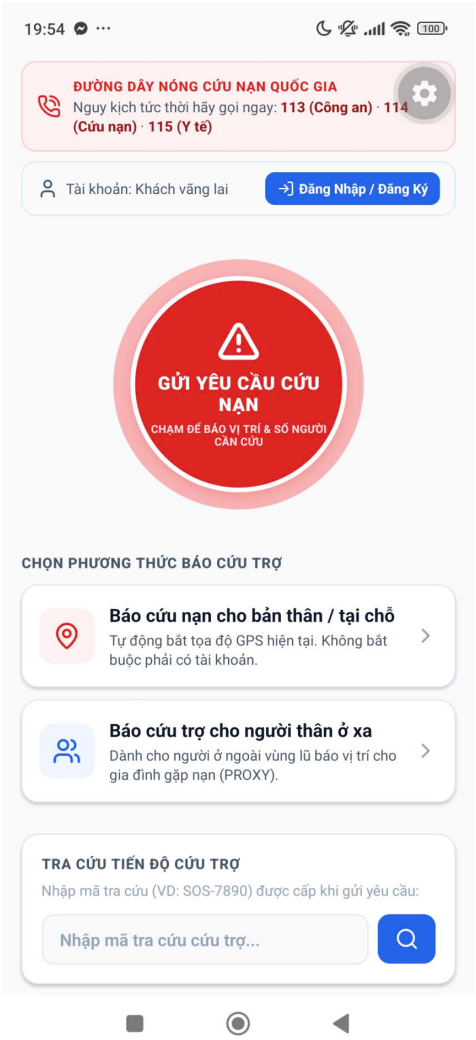
6.2.2 Giao diện đổi mật khẩu



Hình 6.2: Giao diện đổi mật khẩu trên Mobile

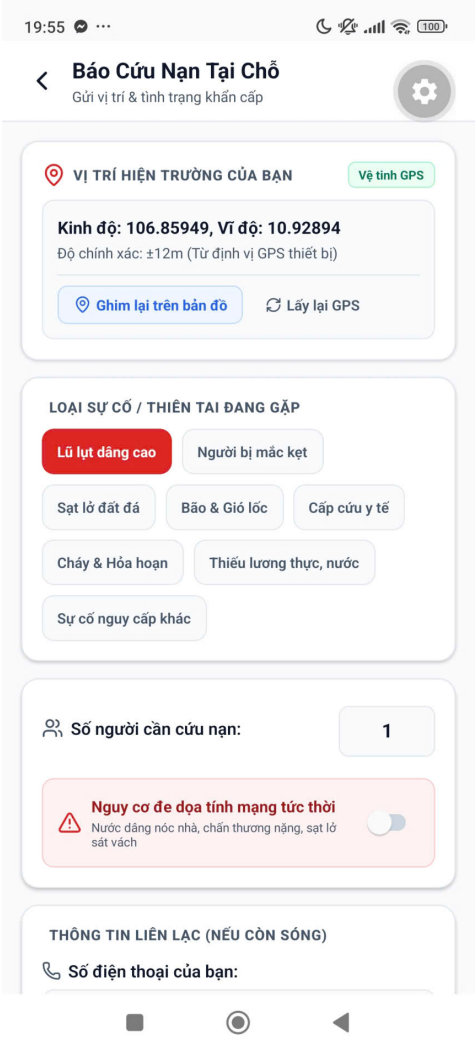
6.3 Luồng SOS của người dân

6.3.1 Giao diện trang chủ và lựa chọn cách báo



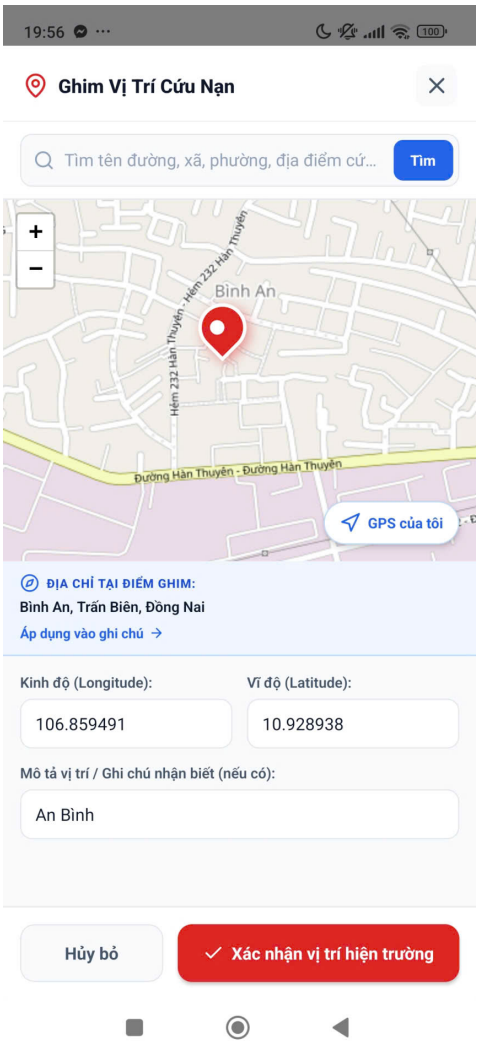
Hình 6.3: Giao diện trang chủ và lựa chọn cách gửi tin báo

6.3.2 Giao diện báo cứu nạn tại chỗ



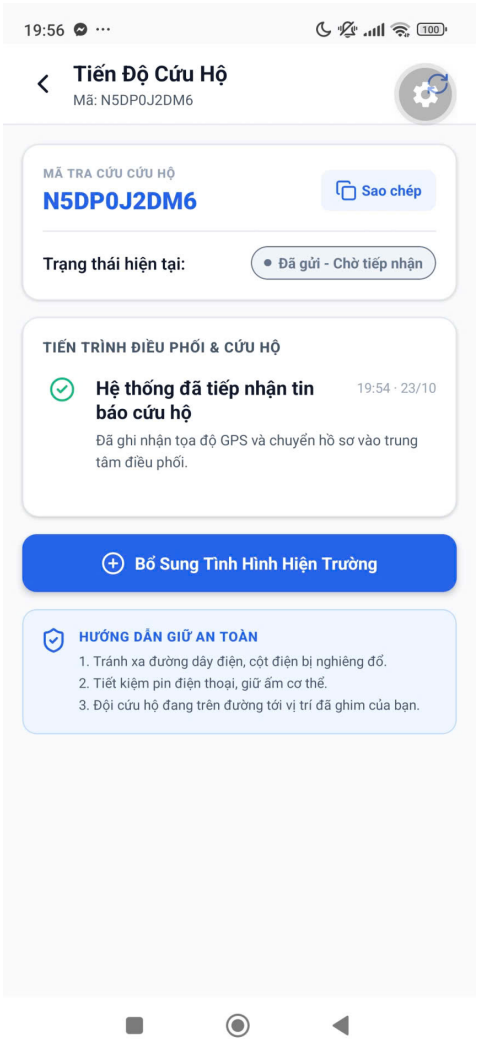
Hình 6.4: Giao diện báo cứu nạn tại chỗ

6.3.3 Giao diện ghim vị trí cứu nạn trên bản đồ



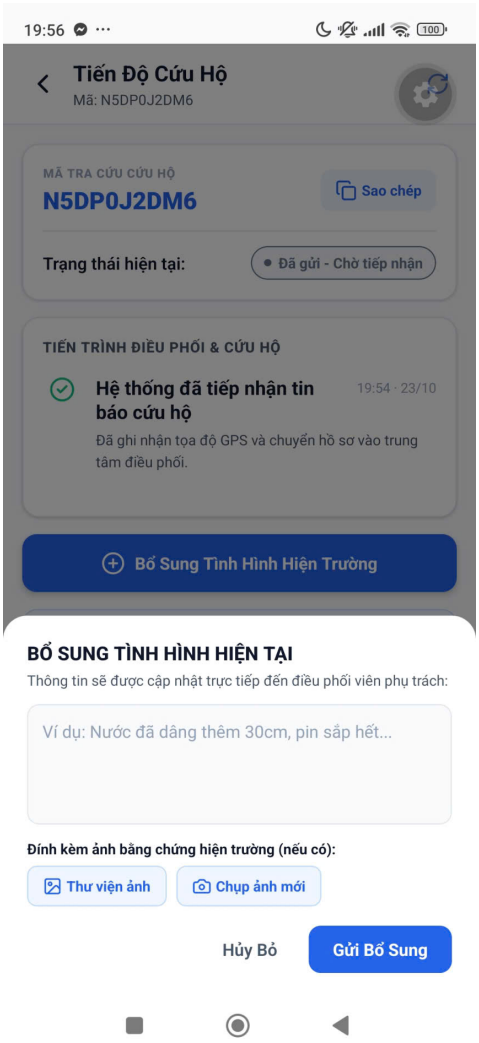
Hình 6.5: Giao diện ghim vị trí cứu nạn trên bản đồ

6.3.4 Giao diện tra cứu tiến độ cứu hộ



Hình 6.6: Giao diện tra cứu tiến độ cứu hộ

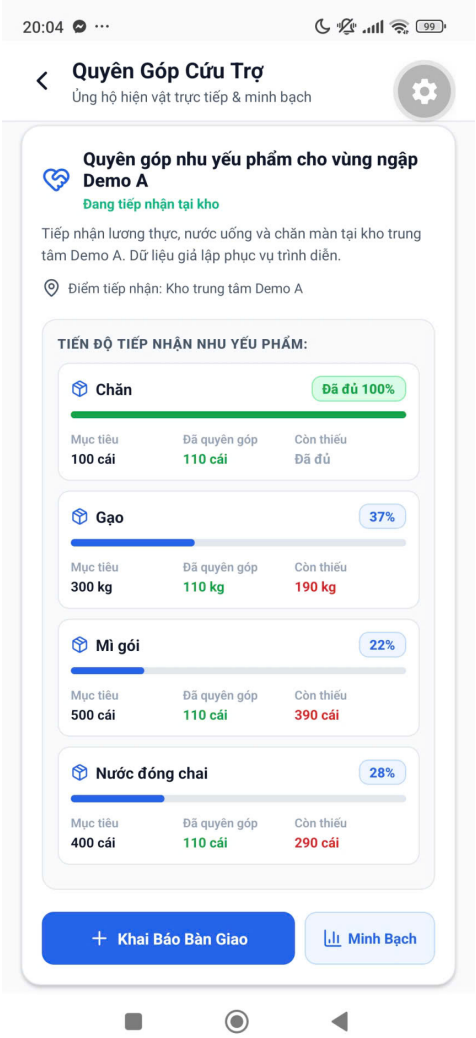
6.3.5 Giao diện bổ sung tình hình và ảnh hiện trường



Hình 6.7: Giao diện bổ sung tình hình và ảnh hiện trường

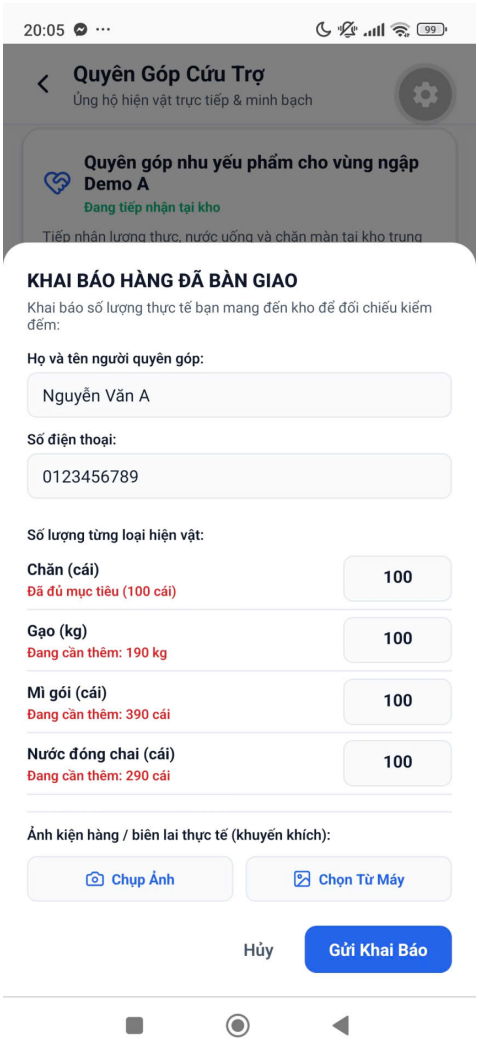
6.4 Quyên góp hiện vật trên Mobile

6.4.1 Giao diện quyên góp cứu trợ



Hình 6.8: Giao diện quyên góp cứu trợ

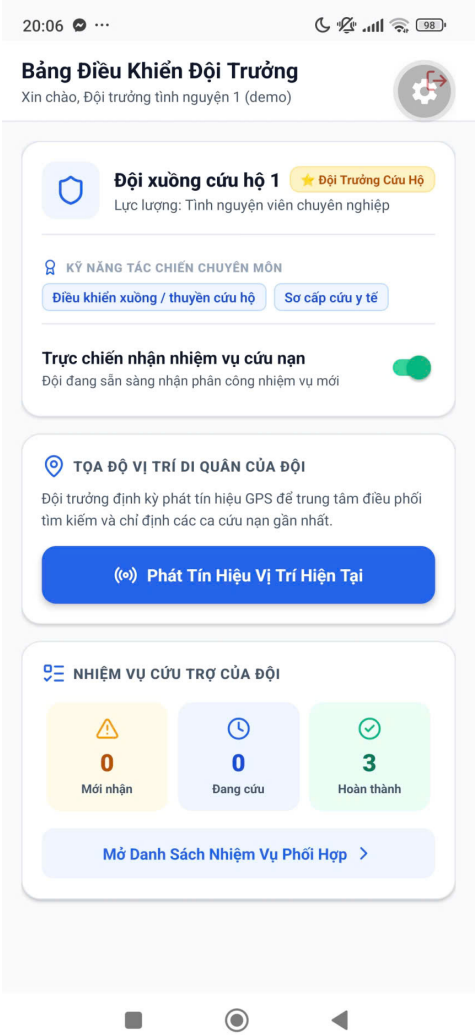
6.4.2 Giao diện khai báo bàn giao hiện vật



Hình 6.9: Giao diện khai báo bàn giao hiện vật

6.5 Không gian đội trưởng và nhiệm vụ cứu hộ

6.5.1 Giao diện bảng điều khiển đội trưởng



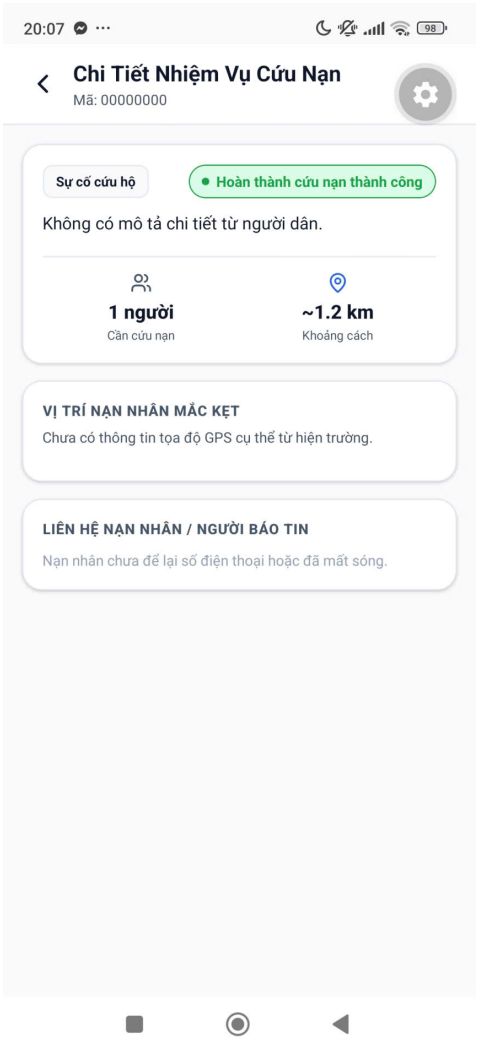
Hình 6.10: Giao diện bảng điều khiển đội trưởng

6.5.2 Giao diện danh sách nhiệm vụ



Hình 6.11: Giao diện danh sách nhiệm vụ cứu hộ

6.5.3 Giao diện chi tiết nhiệm vụ



Hình 6.12: Giao diện chi tiết nhiệm vụ cứu hộ

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Kết quả đạt được

Nhóm đã phân tích nhu cầu của các tác nhân, xác định yêu cầu, xây dựng kiến trúc ba dịch vụ và mô hình dữ liệu cho các nghiệp vụ chính. Backend hiện thực các chức năng quản lý tài khoản và quyền, tiếp nhận và điều phối yêu cầu SOS, theo dõi nhiệm vụ ứng cứu, quản lý chiến dịch, tiếp nhận hàng cứu trợ, kiểm đếm, tồn kho và phân phối. Web đã tích hợp các luồng chính theo vai trò, với kiểm tra trình duyệt giới hạn cho một số luồng công khai và tài khoản. Mobile đã xây dựng các màn hình báo cứu trợ, theo dõi, quyên góp và nhiệm vụ đội; bộ ảnh demo minh họa giao diện của các luồng đó. Các thao tác quan trọng được lưu lại để hỗ trợ kiểm tra và đối soát.

Giới hạn còn lại

Hệ thống hiện được xây dựng và minh họa trong môi trường demo, chưa được kiểm chứng qua một đợt ứng phó thiên tai thực tế. Kiểm thử tự động và một số luồng tích hợp đã được thực hiện, nhưng bằng chứng đầu cuối cho toàn bộ thao tác ghi của từng vai trò vẫn chưa đầy đủ. Các tình huống mất mạng, gửi lại yêu cầu, quyền GPS và máy ảnh, cũng như khả năng tiếp cận trên nhiều thiết bị cần được kiểm tra thêm; đồng bộ ngoại tuyến nâng cao và thông báo đẩy chưa hoàn thiện.

Ở tầng vận hành, nhóm chưa hoàn tất kiểm chứng quyền truy cập tệp riêng tư, sao lưu và khôi phục dữ liệu, tác vụ định kỳ và hiệu năng trên dữ liệu đại diện. Các ngưỡng ưu tiên, phạm vi chia sẻ vị trí, thời hạn lưu dữ liệu và quy trình phối hợp với lực lượng ngoài hệ thống vẫn cần được người có thẩm quyền xác nhận trước khi áp dụng thực tế. Bộ tài liệu SRS, SDD, ca kiểm thử, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn người dùng cũng cần được hoàn thiện để bàn giao đầy đủ.

Kiến nghị

1. Kiểm chứng các thao tác ghi Web và Mobile còn lại với API thật; bổ sung biên bản cho tình huống bình thường, lỗi và mất kết nối.
2. Kiểm tra quyền truy cập tệp, sao lưu và khôi phục, tác vụ định kỳ, cũng như hiệu năng của API và báo cáo trên dữ liệu đại diện.
3. Hoàn thiện SRS, SDD, bộ ca kiểm thử, hướng dẫn cài đặt và hướng dẫn người dùng; duy trì mã UR/FR/NFR/UC/TC để đối chiếu yêu cầu với kết quả.
4. Trao đổi với giảng viên hướng dẫn và đơn vị nghiệp vụ để xác nhận các quy tắc ưu tiên, quyền xem vị trí và thời hạn lưu dữ liệu trước khi dùng với tình huống thực tế.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

1. Quốc hội (2013), *Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13*.
2. Quốc hội (2020), *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14*.
3. Quốc hội (2025), *Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân số 91/2025/QH15*.

Danh mục các Website tham khảo:

4. Báo Nông nghiệp và Môi trường, *Zalo đưa gần 1 tỷ thông báo cảnh báo thiên tai tới người dân*: https://nongnghiepmoitruong.vn/zalo-dua-gan-1-ty-thong-bao-canh-bao-thien-tai-toi-nguoi-dan-d803703.html
5. Docker, *Docker Compose*: https://docs.docker.com/compose/
6. Expo, *Location*: https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/location/
7. Logistics Cluster, *Warehousing Documentation*: https://log.logcluster.org/en/warehousing-documentation
8. MinIO, *AIStor Subscriptions & Pricing*: https://www.min.io/pricing
9. NestJS, *First steps*: https://docs.nestjs.com/first-steps
10. OCHA Centre for Humanitarian Data, *OCHA Data Responsibility Guidelines 2025*: https://centre.humdata.org/data-responsibility-guidelines-2025/
11. OSGeo, *Sahana Eden Overview*: https://live-archive.osgeo.org/7.9/en/overview/sahana_overview.html
12. OWASP, *API1:2023 Broken Object Level Authorization*: https://api-security.owasp.org/editions/2023/en/0xa1-broken-object-level-authorization/
13. PostGIS Project, *PostGIS Manual*: https://postgis.net/docs/
14. React, *Describing the UI*: https://react.dev/learn/describing-the-ui
15. TypeORM, *Postgres / CockroachDB*: https://typeorm.io/docs/drivers/postgres/
16. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), *About the Humanitarian Programme Cycle*: https://knowledge.base.unocha.org/wiki/spaces/hpc/pages/3993075713

17. United States Institute of Peace (USIP), *Crowdsourcing Crisis Information in Disaster-Affected Haiti*: https://www.usip.org/publications/2010/09/crowdsourcing-crisis-information-disaster-affected-haiti

18. VietTimes, *Thức xuyên đêm làm web cứu hộ miền Trung*: https://viettimes.vn/thuc-xuyen-dem-lam-web-cuu-ho-mien-trung-post139816.html

19. VietTimes, *Người dân vùng lũ kích hoạt ngay tính năng này để được hỗ trợ sớm*: https://viettimes.vn/nguoi-dan-vung-lu-kich-hoat-ngay-tinh-nang-nay-de-duoc-ho-tro-som-post191791.html

20. Vite, *Getting Started*: https://vite.dev/guide/